

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান

লেকচার স্লাইড (HSC One Shot) + রেটিনা ডাইজেস্টের সব গুরুত্বপূর্ণ অংশ
একসাথে, টপিক মিলিয়ে

রঙের সংকেত

- নেভি ব্যানার / ছক — রেটিনা ডাইজেস্টের টপিক শিরোনাম ও টেবিল (হুবহু)
- Must Know... (হুবহু)
- খেয়াল করো... (হুবহু)
- জানা আছে কি? (হুবহু)
- মনে রাখা সহজ... — মেমোরি ট্রিক (হুবহু)
- RETINA Exclusive (হুবহু)
- নীল বোল্ড লেখা — বইয়ের নীল/বোল্ড লেখা
- + জয়কলি বই থেকে নতুন সংযোজন (শুধু যা আগে ছিল না)
- বিশেষ তথ্য / সূত্র-ছক
- গাণিতিক উদাহরণ
- অতিরিক্ত পৃষ্ঠা — স্লাইডে নেই এমন টপিক, যথাস্থানে বসানো
- ⚠ CORRECTION — ভুল তথ্য শনাক্ত করে আমার যোগ করা নোট (মূল লেখা অপরিবর্তিত)

প্রতিটি স্লাইড ছোট করে মাঝখানে রাখা হয়েছে; তার নিচে সেই টপিকের ডাইজেস্ট অংশ হুবহু। ⚠ লাল বক্স ছাড়া বাকি সব লেখা মূল বই থেকে অপরিবর্তিত।

০. সূচনা ও অধ্যায় পরিচিতি	স্লাইড ১ থেকে
১. আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন	স্লাইড ৫ থেকে
২. প্রিজম ও ন্যূনতম বিচ্যুতি	স্লাইড ২৪ থেকে
৩. গোলায় তলে প্রতিসরণ ও লেন্স	স্লাইড ৪০ থেকে
৪. বীক্ষণ যন্ত্র: অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ	স্লাইড ৬৭ থেকে
৫. ফার্মাটের নীতি ও আলোক পথ	স্লাইড ৮৬ থেকে
৬. সরু প্রিজম, আলোর বিচ্ছুরণ ও বিক্ষেপণ	স্লাইড ৯২ থেকে
 অতিরিক্ত পৃষ্ঠা: প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	স্লাইড ৮৫-এর পরে
 অতিরিক্ত পৃষ্ঠা: আলোর বিক্ষেপণ (র‍্যালের সূত্র)	স্লাইড ৯৫-এর পরে
৭. Bird's Eye View — এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়	শেষে

০. সূচনা ও অধ্যায় পরিচিতি

APC ACS

HSC ONE SHOT

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান

এক ক্লাসে Basic+CQ+MCQ+Shortcut

১০০% কভার

Instructor Apurbo Opu

স্লাইড ১ কভার

APC ACS

HSC ONE SHOT

এইচএসসি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

একক্লাসেই এইচএসসি থেকে কম্পাঙ্ক সিরিজ : HSC পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু এক জায়গায়

কম্পাঙ্ক সিরিজ

ফিজিক্স

সাইকেল ১

সাইকেল ২

সাইকেল ৩

সাইকেল ৪

সাইকেল ৫

APURBO 200

এইচএসসি ২৬ কম্পাঙ্ক সিরিজ সম্পূর্ণ বাউন্ডেল

১৩২০০

Buy Now

স্লাইড ২ বিজ্ঞাপন স্লাইড

APC ACS

গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ

১। আলোর প্রতিফলন

প্রতিসরণ, সংকীর্ণতা

পূর্ণ অন্তরীকরণ

প্রতিফলন

প্রতিসরণ

বিকিরণ/বিক্ষেপণ

হাফমাস্টার নীতি

২। আলোর প্রতিফলন

৩। আলোর বিকিরণ/বিক্ষেপণ

৪। হাফমাস্টার নীতি

৫। আলোর প্রতিফলন

৬। আলোর প্রতিসরণ

৭। আলোর বিকিরণ/বিক্ষেপণ

৮। হাফমাস্টার নীতি

৯। আলোর প্রতিফলন

১০। আলোর প্রতিসরণ

১১। আলোর বিকিরণ/বিক্ষেপণ

১২। হাফমাস্টার নীতি

১৩। আলোর প্রতিফলন

১৪। আলোর প্রতিসরণ

১৫। আলোর বিকিরণ/বিক্ষেপণ

১৬। হাফমাস্টার নীতি

১৭। আলোর প্রতিফলন

১৮। আলোর প্রতিসরণ

১৯। আলোর বিকিরণ/বিক্ষেপণ

২০। হাফমাস্টার নীতি

স্লাইড ৩ গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ

টপিকের নাম	টপিকটির গুরুত্ব	যতবার প্রশ্ন এসেছে		CQ প্রশ্নসমূহ যে বোর্ডে যে বছর এসেছে
		'গ'	'ঘ'	
লেন্স	★★★★★	১৮	১৭	ঢা. বো. ১৯, ১৫; চ. বো. ১৯, ১৮, ১৭, ১৬; সি. বো. ১৯; য. বো. ১৫; রা. বো. ১৯, ১৮, ১৭; কু. বো. ১৯, ১৮
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	★★	৪	৪	য. বো. ১৭; চ. বো. ১৬; দি. বো. ১৫; ঢা. বো., সি. বো. ১৬; সি. বো. ১৬
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	★★	২	৩	ঢা. বো. ১৯; ব. বো. ১৭; কু. বো. ১৫
প্রিজম	★★★	৮	৮	ঢা. বো. ১৮, ১৭; সি. বো. ১৮, ১৫; য. বো. ১৮, ১৬; দি. বো. ১৮; ব. বো. ১৫

স্লাইড ৪ বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ

📖 রেটিনা ডাইজেন্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে হুবহু

আলোক বিজ্ঞান

● আলোকবিজ্ঞানকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: যথা-

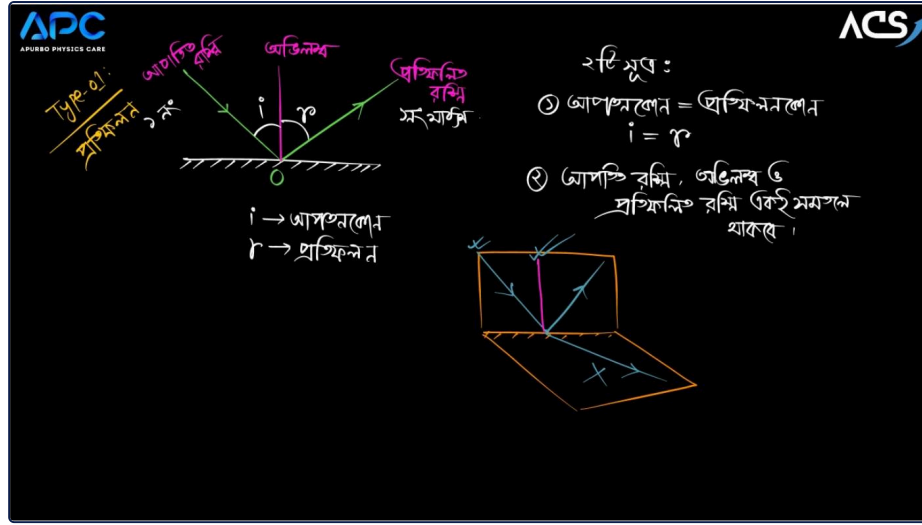
০১. জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান ০২. ভৌত বা প্রাকৃতিক আলোকবিজ্ঞান

● সরলতার জন্য জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানে আলোকরশ্মি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে নেয়া হয়-

০১. একটি সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলোকরশ্মিগুলো সরল রৈখিক হয়।
 ০২. দুটি ভিন্ন মাধ্যমের বিভেদতলে আলোকরশ্মি বেকে যেতে বা দুটি রশ্মিতে ভাগ হয়ে যেতে পারে।
 ০৩. কোনো মাধ্যমে ক্রমাগত প্রতিসরণাঙ্ক পরিবর্তিত হতে থাকলে রশ্মিটি বক্র হতে পারে।
 ০৪. দুটি মাধ্যমের বিভেদতলে প্রতিফলিত বা শোষিত হতে পারে।

[Ref: তপন স্যার]

১. আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন



স্লাইড ৫ আলোর প্রতিফলনের সূত্র

রেটিনা ডাইজেষ্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

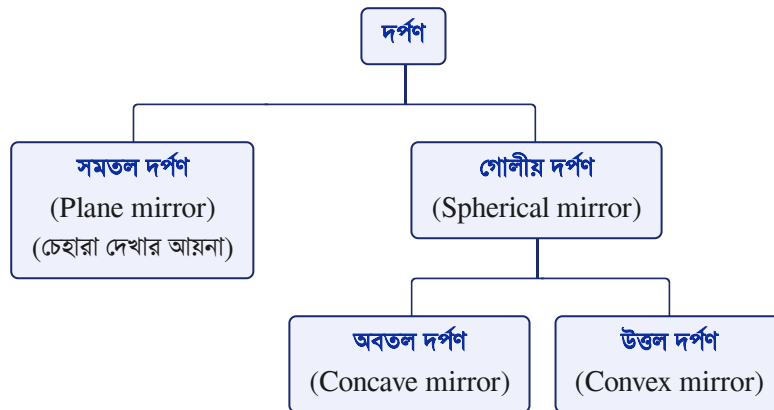
আলোর প্রতিফলন (Reflection of light)

- ➔ আলো যখন বায়ু বা অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তল হতে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।
- ➔ আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে
প্রথম সূত্র: আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে
দ্বিতীয় সূত্র: আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়। অর্থাৎ $\angle i = \angle r$

[Ref: তপন স্যার]

● দর্পণ (Mirror)

সংজ্ঞা : যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে



[Ref: তপন স্যার]

● গোলীয় দর্পণ সংক্রান্ত সংজ্ঞা

- ➔ মেরুবিন্দু (Pole) : গোলকীয় দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্য বিন্দুকে দর্পণের মেরুবিন্দু বলে

- ➔ প্রধান ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস (Principal focus) : একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে কোনো একটি গোলকীয় দর্পণে আপতিত হবার পর প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় (অবতল দর্পণে) বা প্রধান অক্ষের যে বিন্দু হতে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে) ওই বিন্দুকে দর্পণের প্রধান বা মুখ্য ফোকাস বলে
- ➔ ফোকাস দূরত্ব (Focal length) : গোলকীয় দর্পণের মেরুবিন্দু এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তার ফোকাস দূরত্ব বলে
- ➔ ফোকাস তল (Focal plane) : গোলকীয় দর্পণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের লম্বভাবে কল্পিত বা অঙ্কিত তলকে তার ফোকাস তল বলে
- ➔ গৌণ ফোকাস (Secondary focus) : একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সাথে আনতভাবে চলে দর্পণের ওপর আপতিত হবার পর প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ দর্পণের ফোকাস তলের যে বিন্দুতে মিলিত হয় (অবতল দর্পণে) বা ফোকাস তলের যে বিন্দু হতে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে) ওই বিন্দুকে দর্পণের একটি গৌণ ফোকাস বলে
- ➔ উন্মেষ (Aperture) : গোলকীয় দর্পণে প্রধান ছেদ বক্রতার কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে দর্পণের উন্মেষ বলে। লেন্সের ব্যাসকেই লেন্সের উন্মেষ বলে। কোন দর্পণের উন্মেষ 10° অপেক্ষা কম হলে ওই দর্পণকে ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত দর্পণ বলে।

[Ref: তপন স্যার]

👁️ খেয়াল করো...

- ➔ কোনো দর্পণের উন্মেষ 10° অপেক্ষা কম হলে ঐ দর্পণকে ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত দর্পণ বলে

📌 বিশেষ তথ্য :

দর্পণের বেলায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অবাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়ঃ

- (ক) সমতল দর্পণে;
- (খ) উত্তল দর্পণে;
- (গ) অবতল দর্পণে (যখন, $u < f$)

১টি সূত্রঃ

(I) প্রকৃতভাবে আপসৃত হলে $i \neq r$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \mu_2 = \frac{\mu_2}{\mu_1} \quad \mu_2 = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1}\right)$$

*** $\mu_1 \sin i = \mu_2 \sin r$

স্নেলের সূত্রের মার্কটম বুল

(II) আপসৃত রশ্মি, অচলিত ও প্রতিসৃত রশ্মি বিচ্ছিন্ন সমতলে থাকবে।

স্লাইড ৬ আলোর প্রতিসরণের সূত্র

আলোর প্রতিসরণ (Refraction of light)

- ➔ আলোক রশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম হতে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হয় তখন দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশের সময় বিভেদ তলে এর দিক পরিবর্তিত হয়, আলোক রশ্মির এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।
- ➔ আলোর প্রতিসরণ দুটি সূত্র মেনে চলে
 প্রথম সূত্র: আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে
 দ্বিতীয় সূত্র: আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে গমনের ক্ষেত্রে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব হয়
- ➔ জার্মানির লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্নেল দ্বিতীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেন বলে একে স্নেলের সূত্র বলে।
- ➔ গাণিতিক ব্যাখ্যা: যদি আপতন কোণকে i এবং প্রতিসরণ কোণকে r ধরা হয় তাহলে, $\frac{\sin i}{\sin r} = \mu = {}_a\mu_b =$ ধ্রুব সংখ্যা
- ➔ উদাহরণ: পুকুরের পানির ভেতর মাছকে কিছুটা উপরে দেখা যায় আলোর প্রতিসরণের কারণে।

[Ref: তপন স্যার]

Must Know...

- ➔ প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রকে স্নেলের সূত্র বলে

! CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল: “জার্মানির লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়”

সঠিক: লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় নেদারল্যান্ডসে (Leiden, Netherlands)। স্নেল (Willebrord Snell) ছিলেন ডাচ গণিতবিদ।

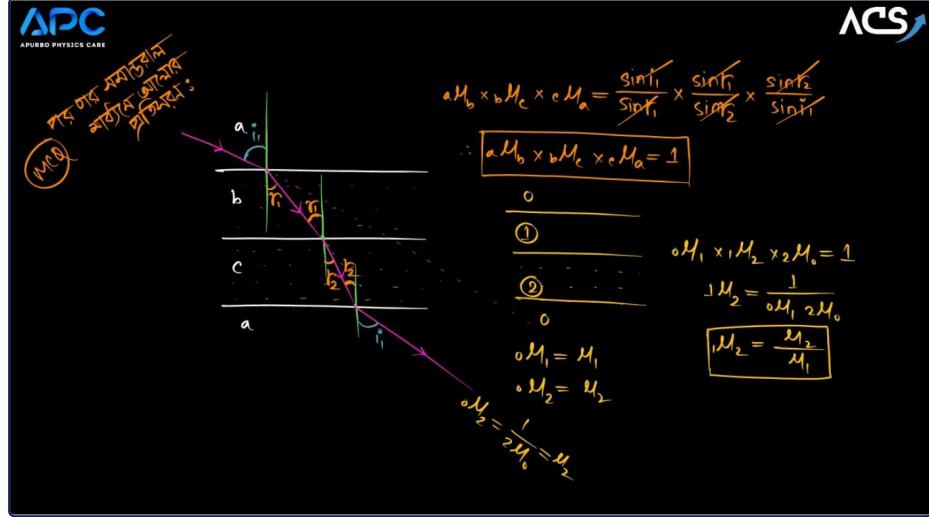
+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

আলোর প্রতিসরণের পদ্ধতি	আলোকের প্রতিসরণের সূত্রগুলোর প্রমাণের জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। যথা: i. পিন পদ্ধতি, ii. হার্টল এর আলোক চক্র পদ্ধতি
আলোর প্রতিসরণের কারণ	• স্বচ্ছ ঘন মাধ্যম অপেক্ষা হালকা মাধ্যমে আলোর বেগ অধিক। • কোনো মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোর বেগের ব্যস্তানুপাতিক। • আলোর বেগের বিভিন্নতার জন্যই প্রতিসরণ ঘটে থাকে। জেনে রাখো • হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে → প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে আসে • ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে → প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে

☉ আলোর প্রতিসরণের দৃষ্টান্ত :

- বাঁকাভাবে তাকালে একটি পুকুরের গভীরতা প্রকৃত গভীরতা হতে কম মনে হয়।
- আলোর প্রতিসরণের জন্য সূর্যোদয়ের খানিকটা পূর্বে ও সূর্যাস্তের খানিকটা পরেও সূর্যকে দেখা যায়।
- দিগন্তের নিকট সূর্য বা চন্দ্রকে ডিম্বাকৃতি দেখায়।
- নক্ষত্রের ঝিকমিকি আলোক রশ্মি বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে আসে বলে ইহা ঘটে।

- কাচ ও গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক প্রায় সমান এবং উভয়ই স্বচ্ছ। সেজন্য কাচপাত্রে রক্ষিত গ্লিসারিনের মধ্যে কাচদণ্ড দেখা যায় না। কারণ তারা একই মাধ্যমের মতো আচরণ করে।
- প্রখর রৌদ্রে পিচ-ঢালা রাস্তার দিকে তাকালে কিছু রাস্তা পানিসিক্ত মনে হয়।
- সোজা দণ্ডকে আংশিক এবং তির্যকভাবে পানিতে ডুবালে বাঁকা দেখায়।
- পানিতে ডুবানো মুদ্রাকে পানিতে প্রকৃত গভীরতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ উপরে দেখা যায়।
- পানিতে থাকা মাছকে প্রকৃত অবস্থানের চেয়ে কিছুটা উপরে দেখায়।
- কাগজের উপর একটি দাগ দিয়ে যদি দাগের উপর একটি কাচের স্লাব বসানো হয়, তাহলে দাগটিকে প্রকৃত অবস্থানের চেয়ে উপরে দেখায়।



স্লাইড ৭ প্রতিসরাঙ্কের শিকল সূত্র

রেটিনা ডাইজেন্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে হুবহু

প্রতিসরাঙ্ক (Refractive Index)

সংজ্ঞা	আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট একজোড়া মাধ্যম ও নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা হয়। এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বা আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক বলে
সমীকরণ	$\frac{\sin i}{\sin r} = \mu = {}_a\mu_b$ [μ -এর নিচে ডানদিকের অক্ষরটি নির্দেশ করে কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক এবং বামদিকের অক্ষরটি নির্দেশ করে কোন মাধ্যমের সাপেক্ষে।]
নির্ভরশীলতা	• প্রতিসরাঙ্ক আপতন কোণের উপর নির্ভর করে না; শুধুমাত্র মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের উপর নির্ভর করে • লাল রঙের জন্য নির্দিষ্ট মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে কম এবং বেগুনি আলোর জন্য সবচেয়ে বেশি। (মনে রাখ: বেগুনি → বেশি)
উদাহরণ	• বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরাঙ্ক 1.33 • বায়ু সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 • পানি সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.127

● প্রতিসরাঙ্কের বৈশিষ্ট্য

→ b মাধ্যমের সাপেক্ষে a মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক হলো a মাধ্যমের সাপেক্ষে b মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের বিপরীত রাশি

- আলোক রশ্মি যে মাধ্যমে প্রবেশ করে প্রতিসরণাঙ্ক হয় সেই মাধ্যমের। যে মাধ্যম থেকে আসে প্রতিসরণাঙ্ক হয় সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে
- যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি সেই মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব (Optical density) বেশি বা সেটি আলোর সাপেক্ষে ঘনতর (Optically denser)। আর যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কম তার আলোকীয় ঘনত্ব কম বা সেটি আলোর সাপেক্ষে লঘুতর (Optically rarer)। [এই ঘনত্ব বা লঘুত্বের সাথে মাধ্যমের প্রাকৃতিক ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্বের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন: কেরোসিনের ঘনত্ব (800kgm^{-3}); পানির ঘনত্ব (1000kgm^{-3}) কিন্তু কেরোসিনের প্রতিসরণাঙ্ক 1.44; এবং পানির প্রতিসরণাঙ্ক 1.33]

[Ref: তপন স্যার]

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

একক	প্রতিসরাঙ্কের কোনো একক নেই। প্রতিসরাঙ্ককে μ (মিউ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
প্রকারভেদ	প্রতিসরাঙ্ক দুই প্রকার। যথা- 1. আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক 2. পরম প্রতিসরাঙ্ক।
নির্ভরশীলতা (অতিরিক্ত)	- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক খুব অল্প পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। - বায়বীয় পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে হ্রাস পায় এবং চাপ বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পায়।

Handwritten notes on a blackboard background explaining the relationship between refractive index, wavelength, and frequency. The notes include:

- Diagrams showing light rays bending at interfaces between media with different refractive indices (μ_1, μ_2).
- Formulas for refractive index: $\mu = \frac{c}{v}$, $\mu = \frac{\lambda_a}{\lambda_b}$, and $\mu = \frac{h_a}{h_b}$.
- Relationships between frequency (f), wavelength (λ), and refractive index (μ).
- Notes on the dependence of refractive index on wavelength and frequency.

স্লাইড ৮ প্রতিসরাঙ্ক, বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য

রেটিনা ডাইজেন্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝবু

● প্রতিসরাঙ্কের সাথে আলোর বেগ, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও মাধ্যমের উচ্চতার সম্পর্ক—

$${}_a\mu_b = \frac{\mu_b}{\mu_a} = \frac{C_a}{C_b} = \frac{\lambda_a}{\lambda_b} = \frac{h_a}{h_b}$$

● পরম প্রতিসরণাঙ্ক

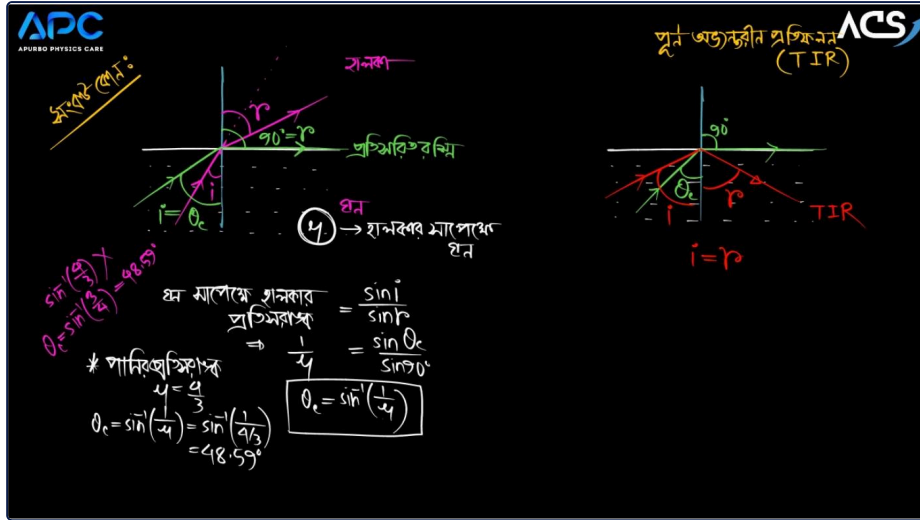
সংজ্ঞা	আলোক রশ্মি যখন শূন্য মাধ্যম থেকে কোনো মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে ঐ রঙের জন্য ঐ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক বলে।
বৈশিষ্ট্য	কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক 1 এর কম হতে পারে না

উদাহরণ	• কেরোসিনের প্রতিসরাঙ্ক 1.44	• কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.55
	• পানির প্রতিসরাঙ্ক 1.33	• গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক 1.466

[Ref: তপন স্যার]

জানা আছে কি?

কোন মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক বলতে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ও ঐ মাধ্যমে আলোর বেগের অনুপাতকে বোঝায়। এখন যেহেতু শূন্যস্থানে আলোর বেগ অন্য যেকোন মাধ্যমে আলোর বেগের চেয়ে বেশী, সেহেতু কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক 1 এর কম হতে পারে না।



স্লাইড ৯ সংকট কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

ৱেটনা ডাইজেস্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

সংকট কোণ (Critical Angle)

সংজ্ঞা	নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মি ঘন থেকে লঘুতর মাধ্যমে গমনের সময় একটি নির্দিষ্ট আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয়, অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি বিভেদতল ঘেঁষে যায়। ঐ আপতন কোণকে সংকট কোণ বলে। একে θ_c বা i_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
প্রতিসরাঙ্কের সাথে সম্পর্ক	- b মাধ্যম সাপেক্ষে a মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক, ${}_b\mu_a = \sin \theta_c$ - a মাধ্যম সাপেক্ষে b মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক, ${}_a\mu_b = \frac{1}{\sin \theta_c}$ এখানে, b মাধ্যমের ঘনত্ব > a মাধ্যমের ঘনত্ব
নির্ভরশীলতা	সংকট কোণ যেহেতু আলোর রঙের উপর নির্ভর করে তাই নির্দিষ্ট মাধ্যমের সংকট কোণ বিভিন্ন রঙের আলোর জন্য বিভিন্ন হয়।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

সংজ্ঞা	আলোক রশ্মি ঘন থেকে লঘুতর মাধ্যমে গমনের সময় যদি আপতন কোণ সঙ্কট কোণের চেয়ে বড় হয়, তাহলে বিভেদতলে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিসরণের পরিবর্তে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ধরনের প্রতিফলনকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।
শর্ত	- আলোক রশ্মিকে ঘন মাধ্যম হতে লঘু মাধ্যমে আপতিত হতে হবে - আপতন কোণকে মাধ্যমদ্বয়ের সঙ্কট কোণ অপেক্ষা বড় হতে হবে
দৃষ্টান্ত	- নিমজ্জিত টেস্ট টিউব - পানি পূর্ণ গ্লাস - হীরকের উজ্জ্বলতা - নিম্ন ও উর্ধ্ব মরীচিকা

● পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রয়োগ

আলোকবাহী তন্তু (Optical fibre)

সংজ্ঞা	একটি তন্তু যা আলোকরশ্মি এক স্থান হতে অন্য স্থানে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে পাঠাতে পারে তাকে আলোকবাহী তন্তু (Optical fibre) বলে।
বৈশিষ্ট্য	- কাচ, কোয়ার্টজ (quartz) অথবা আলোকীয় গ্রেডের প্লাস্টিক দ্বারা নির্মিত - আলোকবাহী তন্তু লম্বা এবং খুবই সরু পাইপ যার ব্যাস প্রায় $10^{-5}m$ - পাইপের ভেতরের অংশকে বলা হয় কোর (core)। কোরের ওপরে নিম্ন প্রতিসরণাঙ্ক (μ) সম্পন্ন পদার্থের আস্তরণ থাকে। এই আস্তরণকে বলা হয় ক্ল্যাডিং (cladding)
ব্যবহার	যোগাযোগ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোকবাহী তন্তু বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার- - দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের চিত্র তৈরির কাজে যা সাধারণ চোখে দেখা সম্ভব নয়, যথা- ফুসফুস, টিস্যু, অস্ত্র ইত্যাদি - চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ লেজার রশ্মি সঞ্চালনের জন্য এই তন্তু ব্যবহার করা যায়। - এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভিডিও সংকেত সঞ্চালন করা যায়, ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সম্প্রচার করা যায়। কোনো বাধা ছাড়াই বিভিন্ন ডিজিটাল সংকেত এই তন্তু দ্বারা পাঠানো যায়। - অপটিক্যাল ফাইবার এই পদ্ধতিতে কাজ করে। - এর কারণে মরীচিকা ব্যাখ্যা করা যায়।

⚠ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল: ব্যবহার ৫ — “এর কারণে মরীচিকা ব্যাখ্যা করা যায়।”

সঠিক অর্থ: মরীচিকা ব্যাখ্যা করা যায় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে — অপটিক্যাল ফাইবারের কারণে নয়। (বাক্যটি “পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের প্রয়োগ” হিসেবে পড়ো।)

প্রিজম টেলিস্কোপ (Prism telescope)

- প্রিজম টেলিস্কোপ দুটি সমকোণী সমদ্বিবাহু প্রিজম দ্বারা গঠিত এগুলো এমনভাবে রাখা হয় যাতে তাদের অতিভুজ তল দুটি পরস্পরের সমান্তরাল থাকে।
- প্রিজমে আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

৩. ফলে দর্শক বহুদূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখতে পায়।

৪. সাধারণ পেরিস্কোপের চেয়ে প্রিজম পেরিস্কোপ অনেক বেশি উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।

APC APURBO PHYSICS CARE

আপাত গতিবেগ
প্রকৃত গতিবেগ

μ = $\frac{\text{আপাত গতিবেগ}}{\text{প্রকৃত গতিবেগ}}$

μ = $\frac{u}{v}$

μ = 1

μ > 1

μ = $\frac{\text{আপাত}}{\text{প্রকৃত}}$

μ = $\frac{\text{প্রকৃত}}{\text{আপাত}}$

ACS

স্লাইড ১০ প্রকৃত ও আপাত গতিবেগ

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

Shortcut নমুনা

০১. ৩ মিটার গভীর একটি পুকুরের তলদেশ প্রকৃত অবস্থান হতে কত উপরে দেখা যাবে?

General Method	Joykoly Special Method
$\mu = \frac{h}{h'} \Rightarrow h' = \frac{h}{\mu} \Rightarrow h' = \frac{3}{1.33} = 2.26 \text{ m}$ $\therefore \Delta h = h - h' = 3 - 2.26 = 0.74 \text{ m}$	$\Delta h = (x - \frac{x}{\mu})$ $\Delta h = [3 - (\frac{3}{1.33})] \text{ m} = 0.74 \text{ m}$

! CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে ছুঁছুঁ রাখা হয়েছে)

বইয়ে Special Method-এ বাম পাশে “h” লেখা। আসলে $(x - x/\mu)$ হলো তলদেশ কতটুকু উপরে উঠে দেখায় = Δh (আপাত উত্থান); আপাত গভীরতা h' নয়। তাই এখানে Δh লেখা হলো।

APC APURBO PHYSICS CARE

১) আলোকরশ্মি ১ টি প্রতিফলিত হয়ে মধ্যমের তল কত কোণে ত্যাগ করবে? প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পর লম্ব হবে?

μ = $\frac{\sin i}{\sin r}$

μ = $\frac{\sin i}{\sin(90-i)}$

μ = $\frac{\sin i}{\cos i}$

$\tan i = \mu$

$i = \tan^{-1}(\mu)$

$i = 56.309^\circ \text{ Ans.}$

μ = 1.5

$r = 180 - 90 - i = 90 - i$

ACS

স্লাইড ১১ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

APC APURBO PHYSICS CARE ACS

২। জানো পানি শূন্য
বহির্ভূত নির্দিষ্ট হওয়ায়
সময় কত কোণে আলোক
হল 30° বিচলিত হবে? ($\mu = \frac{4}{3}$)

সিদ্ধান্তিত

$$r = i + 30^\circ$$

$$\mu = \frac{\sin i}{\sin r} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{\sin i}{\sin(i+30^\circ)}$$

or

$$\frac{1 \times \sin r}{\sin(i+30^\circ)} = \mu \sin i$$

$$\Rightarrow \frac{\sin i \cos 30^\circ + \cos i \sin 30^\circ}{\sin i} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \cos 30^\circ + \cot i \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \cot i = 0.934$$

$$\Rightarrow \tan i = 1.069$$

$$\therefore i = 46.935^\circ \text{ Ans.}$$

HW: জানো ক্যান্ডিয়ার হাত
পানির কত কোণে আলোক
30° বিচলিত হবে? $1 \times \sin i = \frac{4}{3} \sin(i-30^\circ)$
 $\therefore i = ?$

স্লাইড ১২ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

APC APURBO PHYSICS CARE ACS

৩। ভরী পানি মালেক μ_{wD}
পানির প্রতিসরাঙ্ক 0.58
পানি মালেকের বৈদ্যুতিক
ভরী পানি মালেকের বৈদ্যুতিক
সুসঙ্গতি? $\mu_{wD} = ?$

ভরী পানি D_2O

D	
W	
g	
D	

$$\mu_{wD} \times \mu_{Dg} \times \mu_{gD} = 1$$

$$\Rightarrow 0.58 \times 1.2 \times \frac{1}{\mu_{Dg}} = 1$$

$$\therefore \mu_{Dg} = 0.696 \text{ Ans}$$

স্লাইড ১৩ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

APC APURBO PHYSICS CARE ACS

৭। বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরাঙ্ক $\frac{4}{3}$ । পানির সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক কত?

(ক) $\frac{4}{3}$ (খ) $\frac{3}{4}$ (গ) 1.33 (ঘ) 0.66

$\mu_{wD} = \frac{4}{3}$

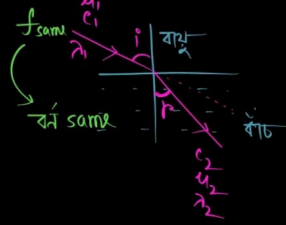
$\mu_{Dw} = \frac{3}{4}$

স্লাইড ১৪ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

৮। আলো যখন বায়ু থেকে কাচে প্রবেশ করে তখন আলোর তরঙ্গের কী পরিবর্তন হয়?

- (ক) রং ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ✗
(খ) বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ✗

- (গ) কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ✗
(ঘ) রং ও বেগ ✗



স্লাইড ১৫ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

১০। পানির সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক $\frac{9}{8}$, বায়ু সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক

$\frac{3}{2}$ । বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরাঙ্ক কত?

- (ক) $\frac{4}{3}$ (খ) $\frac{3}{4}$ (গ) $\frac{8}{3}$ (ঘ) $\frac{3}{8}$

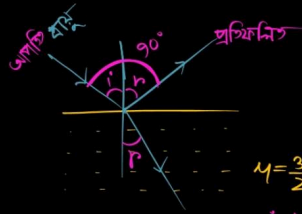
$$\frac{n}{g} = \frac{w}{w}$$

$$\begin{aligned} \frac{n_{wg} \times g \mu_w \times \mu_w}{g} &= 1 \\ \Rightarrow \frac{9}{8} \times \frac{2}{3} \times \mu_w &= 1 \\ \therefore \mu_w &= \frac{4}{3} \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

স্লাইড ১৬ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

১৬। আপেক্ষিক বায়ু হতে কাচে (প্রতিসরাঙ্ক $= \frac{3}{2}$) প্রবেশের সময় আংশিক প্রতিফলিত ও আংশিক প্রতিসরিত হয়। যদি আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি পরস্পরের লম্ব হয় তাহলে প্রতিসরণ কোণ হচ্ছে—

- (ক) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (খ) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$ (গ) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (ঘ) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$



$$\mu = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} i &= r \\ i + r &= 90^\circ \\ \Rightarrow i + i &= 90^\circ \\ \Rightarrow i &= 45^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{\sin i}{\sin r} \\ \Rightarrow 1.5 &= \frac{\sin 45^\circ}{\sin r} \\ \Rightarrow \frac{3}{2} &= \frac{1}{\sqrt{2} \sin r} \\ \Rightarrow \sin r &= \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \therefore r &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) \end{aligned}$$

স্লাইড ১৭ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

APC APURBO PHYSICS CARE ACS

১৭। 2 mm পুরু একটি কাঁচের স্লাবের (প্রতিসরাঙ্ক = 1.5) মধ্যদিয়ে আলো অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?
 (ক) 10^{-5} s (খ) 10^{-9} s (গ) 10^{-11} s (ঘ) 10^{-13} s

$c_0 = 3 \times 10^8$ m/s

$\lambda = 2$ mm

$\frac{v_g}{v_0} = \frac{c_0}{c_g}$
 $\Rightarrow \frac{1.5}{1} = \frac{3 \times 10^8}{c_g}$
 $\therefore c_g = 2 \times 10^8$ m/s

$\lambda = c_g t$
 $\Rightarrow 2 \times 10^{-3} = 2 \times 10^8 t$
 $\therefore t = 10^{-11}$ sec

স্লাইড ১৮ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

APC APURBO PHYSICS CARE ACS

৯। অস্তগামী সূর্য দেখার জন্য পানি হতে একটি মাছকে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে? [পানির প্রতিসরাঙ্ক = $\frac{4}{3}$]

(ক) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ (খ) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (গ) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (ঘ) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

$r = 0$
 $y = \frac{4}{3}$

$\sin \theta_c = \frac{1}{n}$
 $\therefore \theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

স্লাইড ১৯ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

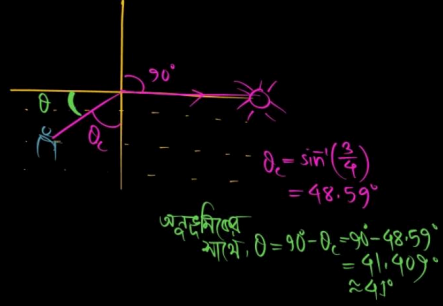
Shortcut নমুনা

02. অস্তগামী সূর্য দেখার জন্য পানির ভিতর থেকে একটি মাছকে অভিলম্বের সাপেক্ষে যে কোণে দৃষ্টিপাত করতে হবে তা হল-

General Method	Joykoly Special Method
আমরা জানি, পানির প্রতিসরাঙ্ক = 1.33 এখানে, $\sin \theta_c = \frac{1}{1.33} \Rightarrow \theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1.33}\right) = 48.75^\circ$	পানির নিচ হতে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখার জন্য 48.75° বা 49° কোণে তাকাতে হবে।

$$\mu = \frac{4}{3}$$

- ১৮। একজন ডুবুরি পানির ভেতর থেকে অন্তর্গামী সূর্যকে কত ডিগ্রি কোণে দেখবে?
- ☒ (ক) অনুভূমিকের সাপেক্ষে 41° (খ) অনুভূমিকের সাপেক্ষে 49°
 (গ) অনুভূমিকের সাপেক্ষে 0° (ঘ) অনুভূমিকের সাপেক্ষে 45°



স্লাইড ২০ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

- ১৫। পানি ও গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.33 ও 1.47। এদের মধ্যকার সংকট কোণ কত?
- (ক) $60^\circ 9'$ (খ) $69^\circ 87'$ ☒ (গ) $64^\circ 47'$ (ঘ) $60^\circ 42'$

$$\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1.33}{1.47}\right)$$

$$= 64.79^\circ$$

$$\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1.47}{1.33}\right)$$

$$\times$$

স্লাইড ২১ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

- ১৩। কোনো পুকুরের তলদেশে একটি মাছকে 3 m নিচে দেখা যায়। পানির প্রতিসরাঙ্ক $\frac{4}{3}$ হলে, পুকুরের প্রকৃত গভীরতা কত?
- (ক) 9 m (খ) 6 m (গ) 8 ☒ (ঘ) 4 m

$\mu = \frac{4}{3}$ $u = ?$

$\mu = \frac{\text{প্রকৃত গভীরতা}}{\text{আপাত গভীরতা}}$
 $\Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{\text{প্রকৃত গভীরতা}}{3\text{m}}$
 $\therefore \text{প্রকৃত গভীরতা} = 4\text{m}$

স্লাইড ২২ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

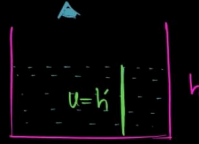
২০। h উচ্চতার একটি সুইমিং পুলের কত গভীরতা পর্যন্ত পানি দিয়ে পূর্ণ করলে মনে হবে যে তা অর্ধেক পূর্ণ হয়েছে?

(ক) $\frac{3}{4}h$

(খ) $\frac{2}{3}h$

(গ) $\frac{5}{7}h$

(ঘ) $\frac{3}{5}h$



আমি $v = \frac{h}{2}$
প্রকৃত, $u = h' = ?$

$\mu = \frac{\text{প্রকৃত}}{\text{আমি}}$

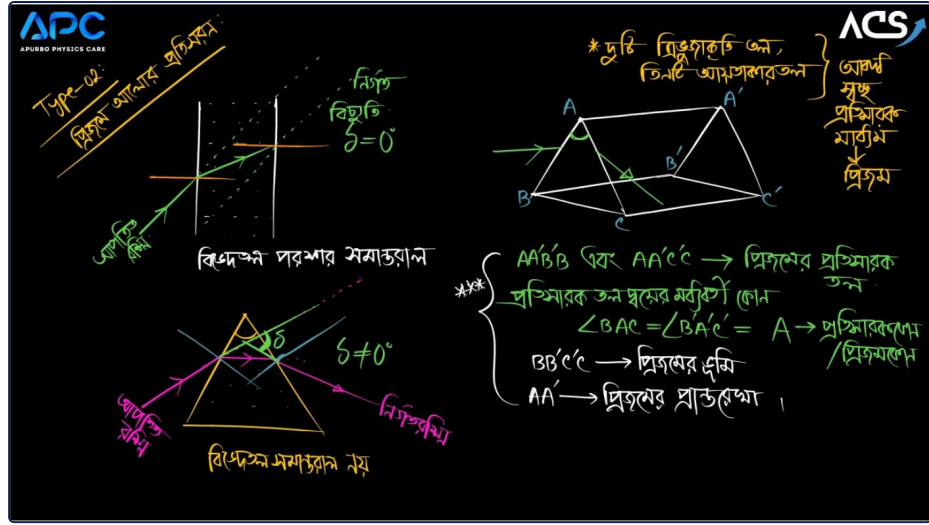
$\Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{u}{h/2}$

$\Rightarrow \frac{4}{3} \cdot \frac{h}{2} = u$

$\therefore u = \frac{2}{3}h$

স্লাইড ২৩ প্রতিসরণ: গাণিতিক সমস্যা/MCQ

২. প্রিজম ও ন্যূনতম বিচ্যুতি



স্লাইড ২৪ প্রিজম পরিচিতি

৬৬ রেটিনা ডাইজেষ্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

প্রিজম (Prism)

● প্রিজমের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন পদার্থবিদ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন

১. তিনটি পরস্পরস্পর্শী সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমকে প্রিজম বলে
 ২. দুটি পরস্পর হেলানো সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে
 ৩. তিনটি আয়তক্ষেত্রাকার এবং দুটি ত্রিভুজাকার সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে।
- প্রিজমের মোট পাঁচটি তল থাকে
৪. একটি স্বচ্ছ বস্তুকে যদি ছয়টি আয়তক্ষেত্রিক তল দ্বারা এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা হয় যে, যে কোনো দুই জোড়া বিপরীত **তল সমান্তরাল**, কিন্তু অপর দুটি তল সমান্তরাল না হয়ে পরস্পর আনত অবস্থায় থাকে, তা হলে তাকে প্রিজম বলে

● প্রিজম সংক্রান্ত কিছু সংজ্ঞা

প্রতিসরণ তল	প্রিজমের যে তল দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে ও বের হয়
প্রিজমের শীর্ষ	প্রতিসরণ তলদ্বয় যে বিন্দুতে ছেদ করে
প্রিজম কোণ	প্রিজম শীর্ষ ও প্রতিসরণ তলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ
প্রিজমের ভূমি	প্রিজম কোণের বিপরীত তলকে প্রিজমের ভূমি বলে
প্রিজমের ছেদ	প্রিজমের মধ্যদিয়ে প্রতিসরণ তলদ্বয়ের সাথে লম্ব এমন যে কোন একটি কল্পিত সমতলকে প্রিজমের ছেদ বলে
বিচ্যুতি কোণ	আপতিত রশ্মিকে সামনের দিকে এবং নির্গত রশ্মিকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে এদের অন্তর্ভুক্ত কোণকে বিচ্যুতি কোণ বা বিচ্যুতি বলে। একে S, D অথবা δ দ্বারা সূচিত করা হয় বিচ্যুতি, $\delta = \angle i_1 + \angle i_2 - \angle A$
সরু প্রিজম	কোন প্রিজমের প্রিজম কোণ বা প্রতিসারক কোণ 6° বা তা অপেক্ষা কম হলে তাকে সরু প্রিজম বলে

● ন্যূনতম বিচ্যুতি (Angle of minimum deviation, δ_m)

সংজ্ঞা	প্রিজমে আপতিত রশ্মির আপতন কোণের একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য বিচ্যুতি কোণের মান সর্বনিম্ন হয়। বিচ্যুতি কোণের এই সর্বনিম্ন মানকে ন্যূনতম বিচ্যুতি (δ_m বা D_m) কোণ বলে।
তিনটি শর্ত	$\angle i_1 = \angle i_2 = \angle \frac{A+\delta_m}{2}$ হবে (আপতন কোণ, i_1 = নির্গমন কোণ, i_2, $\angle A$ = প্রিজম কোণ), $\angle r_1 = \angle r_2 = \angle \frac{A}{2}$ হবে (প্রথমতলে প্রতিসরণ কোণ, r_1 = দ্বিতীয়তলে প্রতিসরণ কোণ, r_2), - আলোক রশ্মি প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসমভাবে গমন করে।
নির্ভরশীলতা	- প্রিজমের উপাদান - চারপার্শ্ব মাধ্যম, - প্রিজমের কোণ - আপতিত আলোকের বর্ণের উপর নির্ভর করে। বেগুনী বর্ণের আলোকের ন্যূনতম বিচ্যুতি > লাল বর্ণের আলোকের ন্যূনতম বিচ্যুতি।

প্রিজম পদার্থের প্রতিসরাঙ্ক ও ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের মধ্যে সম্পর্ক: $\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$

- প্রিজম কোণ 60° ও ন্যূনতম বিচ্যুতি 30° হলে প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ হয়

 মনে রাখা সহজ...

❖ ন্যূনতম বিচ্যুতির মান যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে: উঃ! মা কেন আবার বকে?

উঃ!	মা	কেন	আবার বকে
↓	↓	↓	↓
প্রিজমের উপাদান	মাধ্যম	প্রিজম কোণ	আলোর বর্ণ

Must Know...

- ন্যূনতম বিচ্যুতির মান প্রিজমের উপাদান, চারপার্শ্ব মাধ্যম, প্রিজমের কোণ, আপতিত আলোকের বর্ণের উপর নির্ভর করে
- বেগুনি বর্ণের আলোকের চেয়ে লাল বর্ণের আলোকের জন্য ন্যূনতম বিচ্যুতি কম

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

■ ন্যূনতম বিচ্যুতি নির্ভর করে : উমা ও প্রিয়া

উ	মা	প্রি	য়া (আ)
↓	↓	↓	↓
প্রিজমের উপাদান	মাধ্যম	প্রিজম কোণ	আলোর বর্ণ

APC APURBO PHYSICS CARE

ন্যূনতম বিচ্যুতি অঙ্কন

$i_1 = i_2$
 $r_1 = r_2$

$\delta = i_1 + i_2 - A$
 $\Rightarrow \delta_m = i_1 + i_1 - A$
 $\Rightarrow 2i_1 = A + \delta_m$
 $\therefore i_1 = \frac{A + \delta_m}{2}$

$r_1 + r_2 = A$
 $\Rightarrow r_1 + r_1 = A$
 $\therefore r_1 = \frac{A}{2}$

ACS

* একটি প্রিজম মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক μ প্রিজম কোণ A হলে ন্যূনতম বিচ্যুতি ও প্রিজম কোণ সমান হবে?

$\delta_m = A$
 $\mu = \sqrt{3}$

$\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$
 $\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{\sin \frac{A + A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{\sin A}{\sin \frac{A}{2}}$
 $\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$
 $\Rightarrow \cos \frac{A}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\frac{A}{2} = 30^\circ \therefore A = 60^\circ$

স্লাইড ২৭ ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে μ

📖 রেটিনা ডাইজেস্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝ

● প্রিজম সংক্রান্ত সূত্র (রেটিনা ডাইজেস্টের সূত্র-ছক)

প্রিজম কোণ, $A = r_1 + r_2$	r_1 = প্রথম প্রতিসরণ কোণ r_2 = দ্বিতীয় আপতন কোণ	ডিগ্রি ডিগ্রি
প্রতিসরাঙ্ক, $\mu = \frac{\sin \frac{\delta_m + A}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$	δ_m = ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ μ = প্রতিসরাঙ্ক	ডিগ্রি ডিগ্রি
সরু প্রিজমের বিচ্যুতি কোণ, $\delta = A(\mu - 1)$	A = প্রিজম কোণ μ = মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক	
বিচ্ছুরণ ক্ষমতা, $W = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu - 1}$	μ_1 ও μ_2 = দুটি বর্ণের আলোকরশ্মির জন্য প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক μ = দুটি আলোর গড় প্রতিসরাঙ্ক	

⚠ **CORRECTION** (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে ছুঁছুঁ রাখা হয়েছে)

মূল: “ μ = প্রতিসরাঙ্ক — ডিগ্রি”

সঠিক: প্রতিসরাঙ্ক μ একটি অনুপাত, তাই এর কোনো একক নেই (এককবিহীন, মাত্রাহীন)। শুধু কোণগুলোর (A, r, δ) একক ডিগ্রি।

APC
APURBO PHYSICS CARE

* একটি সমবাহু ত্রিভুজের
সুত্রমুখাঙ্ক $\mu = \sqrt{2}$
কিন্তু কোণ $A = 90^\circ$

$$\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{\sin \left(\frac{A+30^\circ}{2} \right)}{\sin \frac{A}{2}} \rightarrow \sin \left(\frac{A}{2} + 15^\circ \right)$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{\sin \frac{A}{2} \cos 15^\circ + \cos \frac{A}{2} \sin 15^\circ}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \cos 15^\circ + \cot \frac{A}{2} \sin 15^\circ$$

$$\Rightarrow \tan \frac{A}{2} = 0.577$$

$$\therefore A = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$$

Ans

√.V.I.

৩৩। একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{2}$ । এর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ কত?

ক) 45° খ) 40° গ) 30° ঘ) এর কোনোটিই নয়

$\mu = \sqrt{2}$, $A = 60^\circ$, $\delta_m = 30^\circ$

$\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{\sin \left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2} \right)}{\sin 30^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{2} = \sin \left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2} \right)$$

$$\therefore \delta_m = 30^\circ$$

স্লাইড ২৮ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

APC
APURBO PHYSICS CARE

* একটি সমবাহু ত্রিভুজের
সুত্রমুখাঙ্ক 1.5

- (i) ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ?
- (ii) ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে
→ সমতল আপতন কোণ
/ সমতল নির্গত কোণ?
- (iii) ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে
→ সমতল প্রতিফলন কোণ/
সমতল অপ্রত্ন কোণ?
- (iv) সমতল আপতন দৈর্ঘ্যিক বিচ্যুতি?

$A = 60^\circ$

$\mu = 1.5$

(i) $\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$

$$\Rightarrow 1.5 = \frac{\sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2}}{\sin 30^\circ}$$

$$\therefore \delta_m = 37.18^\circ$$

(ii) $i_1 = i_2 = \frac{A+\delta_m}{2}$

$$= \frac{60^\circ + 37.18^\circ}{2} = 48.59^\circ$$

(iii) $r_1 = r_2 = \frac{A}{2}$

$$= \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$$

(iv) সমতল আপতন
বিচ্যুতি $= i_1 - r_1$

$$= 48.59^\circ - 30^\circ = 18.59^\circ$$

স্লাইড ২৯ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

APC
APURBO PHYSICS CARE

* একটি সমবাহু ত্রিভুজের
সুত্রমুখাঙ্ক $\sqrt{2}$ । কিন্তু কোণ
 $A = 57^\circ$ । আপতন কোণ 40°
কিন্তু কোণ?

$$\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{\sin \left(\frac{57^\circ + \delta_m}{2} \right)}{\sin 28.5^\circ}$$

$$\therefore \delta_m = ?$$

$A = 57^\circ$

$\mu = \sqrt{2}$

সমতল,
 $1 \times \sin 40^\circ = \sqrt{2} \sin r_1$

$$\therefore r_1 = 27.034^\circ$$

সমতল,
 $1 \times \sin i_2 = \sqrt{2} \sin 29.965^\circ$

$$\therefore i_2 = 49.94^\circ$$

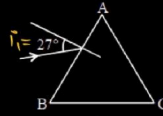
বিচ্যুতি কোণ,
 $\delta = i_1 + i_2 - A$

$$= 40^\circ + 49.94^\circ - 57^\circ = 32.94^\circ$$

Ans

স্লাইড ৩০ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ৯ চিত্রে ABC একটি কাঁচ ত্রিভুজের প্রধান হেদ। এখানে, $AB = BC = CA$ । ত্রিভুজের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক 1.5। AB প্রতিসারক পৃষ্ঠে আলোক রশ্মির আপতন কোণ 27° ।



- (ক) আলোর সমবর্তন কি? [চা. বো. ১৭]
 (খ) প্রতিফলক দূরবীক্ষণযন্ত্রে প্রতিবিম্ব বেশি উজ্জ্বল হয় কেন? [চা. বো. ১৭]
 (গ) ত্রিভুজটির ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর। [চা. বো. ১৭]
 (ঘ) উদ্দীপকের আলোকে রশ্মিটি AC পৃষ্ঠ দিয়ে নির্গত হবে কিনা যথাযথ গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মন্তব্য কর। [চা. বো. ১৭]

$$A = 60^\circ$$

$$\mu = 1.5$$

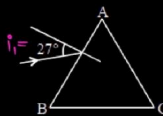
$$(1) \mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow 1.5 = \frac{\sin \left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2} \right)}{\sin 30^\circ}$$

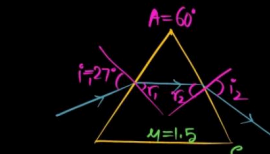
$$\therefore \delta_m = 37.1807^\circ \text{ Ans}$$

স্লাইড ৩১ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ৯ চিত্রে ABC একটি কাঁচ ত্রিভুজের প্রধান হেদ। এখানে, $AB = BC = CA$ । ত্রিভুজের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক 1.5। AB প্রতিসারক পৃষ্ঠে আলোক রশ্মির আপতন কোণ 27° ।



- (ক) আলোর সমবর্তন কি? [চা. বো. ১৭]
 (খ) প্রতিফলক দূরবীক্ষণযন্ত্রে প্রতিবিম্ব বেশি উজ্জ্বল হয় কেন? [চা. বো. ১৭]
 (গ) ত্রিভুজটির ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর। [চা. বো. ১৭]
 (ঘ) উদ্দীপকের আলোকে রশ্মিটি AC পৃষ্ঠ দিয়ে নির্গত হবে কিনা যথাযথ গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মন্তব্য কর। [চা. বো. ১৭]



$$\text{মসমে, } 1 \times \sin 27^\circ = 1.5 \sin r_1$$

$$\therefore r_1 = 17.617^\circ$$

$$r_1 + r_2 = A$$

$$\Rightarrow 17.617^\circ + r_2 = 60^\circ$$

$$\therefore r_2 = 42.382^\circ$$

$$\text{সুতরাং, } \sin i_2 \times 1 = 1.5 \times \sin r_2$$

$$\Rightarrow \sin i_2 = 1.5 \times \sin 42.382^\circ$$

$$= 1.0111$$

$$i_2 = X$$

$$\text{মসক্ট কোণ?}$$

$$\sin \theta_c = \frac{1}{\mu}$$

$$\therefore \theta_c = \sin^{-1} \left(\frac{1}{1.5} \right)$$

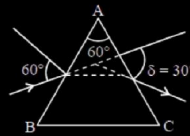
$$= 41.81^\circ$$

$$r_2 > \theta_c$$

$$\text{দুই মন্তব্যের প্রকৃতি হল।}$$

স্লাইড ৩২ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ৬



- (ক) হল বিভব কাকে বলে? [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]
 (খ) আলোর ব্যতিচারে সুসঙ্গত উৎসের প্রয়োজন কেন? [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]
 (গ) ত্রিভুজের প্রতিসরাঙ্ক কত? [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]
 (ঘ) ন্যূনতম বিচ্যুতি ঘটতে আপতন কোণের কিরূপ পরিবর্তন করতে হবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]

$$(1) \mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$= \frac{\sin \frac{60^\circ + 30^\circ}{2}}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2}$$

$$\mu = \frac{\sin i_1}{\sin r_1}$$

$$= \frac{\sin 60^\circ}{\sin 38.793^\circ}$$

$$= 1.382 \text{ Ans}$$

$$\delta = i_1 + i_2 - A$$

$$\Rightarrow 30^\circ = 60^\circ + i_2 - 60^\circ$$

$$\therefore i_2 = 30^\circ$$

$$\mu = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin 60^\circ}{\sin r_1} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin (60^\circ - r_1)}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sin 60^\circ \cos r_1 - \cos 60^\circ \sin r_1}{\sin r_1} \right) = \frac{1}{2}$$

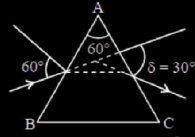
$$\Rightarrow \sqrt{3} \left(\cos r_1 \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \cos r_1 = 1.0777$$

$$\therefore r_1 = 38.793^\circ$$

স্লাইড ৩৩ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ১৬



- (ক) হল বিভব কাকে বলে? [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]
- (খ) আলোর ব্যতিচারে সুসঙ্গত উৎসের প্রয়োজন কেন? [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]
- (গ) প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক কত? [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]
- (ঘ) ন্যূনতম বিচ্যুতি ঘটাতে আপতন কোণের কিরূপ পরিবর্তন করতে হবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [চা. বো., য. বো., সি. বো., দি. বো. (সম্মিলিত) ১৮]

$$\begin{aligned} \delta &= i_1 + i_2 - A \\ \Rightarrow \delta_m &= 2i_1 - A \\ \therefore i_1 &= \frac{A + \delta_m}{2} \\ &= \frac{60^\circ + 27.918^\circ}{2} \\ &= 43.709^\circ \\ \text{Ans.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \\ \Rightarrow 1.382 &= \frac{\sin \left(\frac{60^\circ + \delta_m}{2} \right)}{\sin 30^\circ} \\ \therefore \delta_m &= 27.918^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{OR, } \mu &= \frac{\sin i_1}{\sin r_1} \\ \Rightarrow 1.382 &= \frac{\sin i_1}{\sin 60^\circ/2} \end{aligned}$$

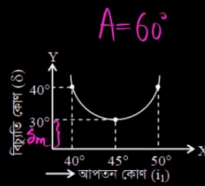
$$r_1 = r_2 = \frac{A}{2}$$

$$\therefore i_1 = 43.709^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{কম্বোত বক} \\ &= 60^\circ - 43.709^\circ \\ &= 16.291^\circ \end{aligned}$$

স্লাইড ৩৪ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ১৫ চিত্রে একটি সমবাহু প্রিজমের ভিন্ন ভিন্ন আপতন কোণের জন্য বিচ্যুতি কোণ বনাম আপতন কোণ এর লেখচিত্র দেখানো হয়েছে।

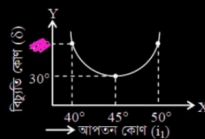


- (ক) আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে?
- (খ) লেন্সের চারিপার্শ্বস্থ মাধ্যম পরিবর্তন করলে উহার ফোকাস দূরত্ব পরিবর্তন হয় কেন? [সি. বো. ১৫]
- (গ) উল্লিখিত প্রিজমটির উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক কত? [সি. বো. ১৫]
- (ঘ) উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত তিনটি কোণের জন্য স্ব-ব নির্গত কোণের মান সমান হবে কি? গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও। [সি. বো. ১৫; অনুরূপ য. বো. ১৬]

$$\begin{aligned} (1) \mu &= \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \\ &= \frac{\sin \frac{60^\circ + 30^\circ}{2}}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

স্লাইড ৩৫ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ১৫ চিত্রে একটি সমবাহু প্রিজমের ভিন্ন ভিন্ন আপতন কোণের জন্য বিচ্যুতি কোণ বনাম আপতন কোণ এর লেখচিত্র দেখানো হয়েছে।



- (ক) আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক কাকে বলে?
- (খ) লেন্সের চারিপার্শ্বস্থ মাধ্যম পরিবর্তন করলে উহার ফোকাস দূরত্ব পরিবর্তন হয় কেন? [সি. বো. ১৫]
- (গ) উল্লিখিত প্রিজমটির উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক কত? [সি. বো. ১৫]
- (ঘ) উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত তিনটি কোণের জন্য স্ব-ব নির্গত কোণের মান সমান হবে কি? গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও। [সি. বো. ১৫; অনুরূপ য. বো. ১৬]

$$(2) i_1 = 40^\circ \rightarrow \delta = 40^\circ \text{ তথ্য অনুসারে}$$

$$\begin{aligned} \text{প্রথমত, } 1 \times \sin i_1 &= \mu \sin r \\ \Rightarrow \sin 40^\circ &= \sqrt{2} \sin r \\ \therefore r &= 27.039^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_1 + r_2 &= A \\ \therefore r_2 &= 60^\circ - 27.039^\circ \\ &= 32.965^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{২য়তমত, } \mu \sin r_2 &= 1 \sin i_2 \\ \Rightarrow \sqrt{2} \sin 32.965^\circ &= \sin i_2 \\ \therefore i_2 &= 50.311^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_1 = 45^\circ \text{ যখন ন্যূনতম বিচ্যুতি হয়।} \\ i_1 = i_2 = 45^\circ \end{aligned}$$

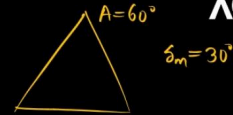
$$\text{অর্থাৎ, } i_1 = 50^\circ \dots \dots \dots i_2 = ?$$

নির্গত কোণ, সমান হচ্ছে না

স্লাইড ৩৬ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ১৪ একটি কাচের তৈরি সমবাহু প্রিজম নিয়ে ল্যাবরেটরিতে উহার ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ 30° পাওয়া গেল। এরপর প্রিজমটিকে পানিতে ডুবিয়ে আবার ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় করা হলো। পানির প্রতিসরাঙ্ক $\frac{4}{3}$ ।

- (ক) ফার্মাটের নীতিটি বিবৃত কর। [ব. বো. ১৫]
 (খ) লেন্স এবং প্রিজমের মধ্যে আলোর প্রতিসরণের তুলনা কর। [ব. বো. ১৫]
 (গ) ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে প্রিজমের প্রথম পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোণ বের কর। [ব. বো. ১৫]
 (ঘ) পানিতে রাখার পর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের পরিবর্তন হবে কি? বিশ্লেষণ কর। [ব. বো. ১৫]



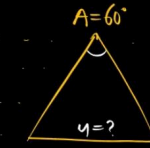
(গ) ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে,

$$r_1 = r_2 = \frac{A}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$$
 Ans

স্লাইড ৩৭ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

প্রশ্ন ১৪ একটি কাচের তৈরি সমবাহু প্রিজম নিয়ে ল্যাবরেটরিতে উহার ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ 30° পাওয়া গেল। এরপর প্রিজমটিকে পানিতে ডুবিয়ে আবার ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় করা হলো। পানির প্রতিসরাঙ্ক $\frac{4}{3}$ ।

- (ক) ফার্মাটের নীতিটি বিবৃত কর। [ব. বো. ১৫]
 (খ) লেন্স এবং প্রিজমের মধ্যে আলোর প্রতিসরণের তুলনা কর। [ব. বো. ১৫]
 (গ) ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে প্রিজমের প্রথম পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোণ বের কর। [ব. বো. ১৫]
 (ঘ) পানিতে রাখার পর ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের পরিবর্তন হবে কি? বিশ্লেষণ কর। [ব. বো. ১৫]



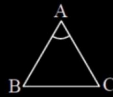
সানিতে, $\mu = \sin \frac{A + \delta_m}{2} = \frac{\sin \frac{60 + 30}{2}}{\sin \frac{60}{2}} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 1.0606$
 পানিতে, $\mu = \frac{\mu_p}{\mu_w} = \frac{\sqrt{2}}{4/3} = 1.0606$
 $\therefore \delta'_m = 4.055^\circ$ (মুঠ) Ans

বস্তুতে $\delta_m = 30^\circ$, $\mu = ?$

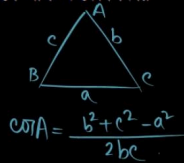
$$\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{\sin \frac{60 + 30}{2}}{\sin \frac{60}{2}} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2}$$

স্লাইড ৩৮ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

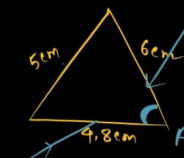
প্রশ্ন ২২ প্রিজম উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক 1.5।



- (ক) ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ কাকে বলে?
 (খ) লেন্স স্পর্শ না করে কীভাবে শনাক্ত করা যায়? কোনটি কোন লেন্স?
 (গ) ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ 37° হলে, প্রিজম কোণ কত?
 (ঘ) AC পৃষ্ঠে নির্গমন কোণ 90° এর জন্য AB তলে আপতন কোণ নির্ণয় করা সম্ভব কি না? গাণিতিকভাবে যাচাই কর।



$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

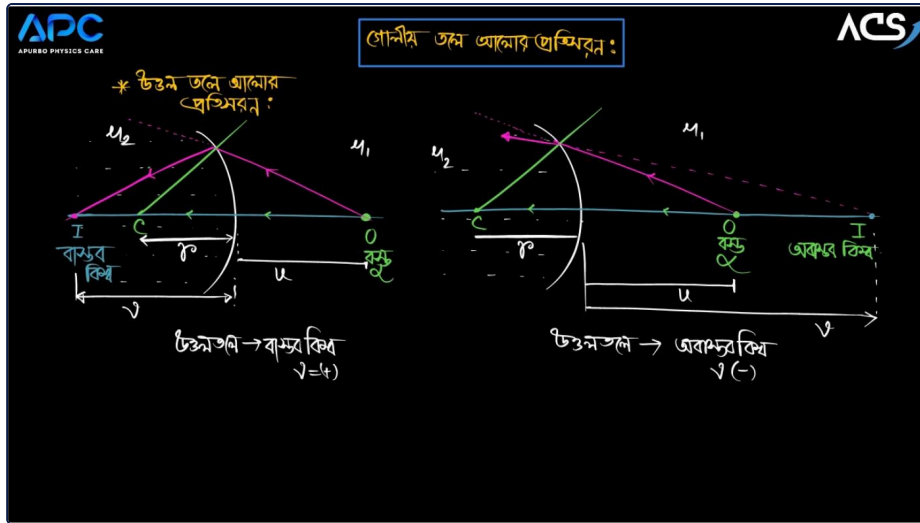


$$\cos A = \frac{6^2 + 4.8^2 - 5^2}{2(6)(4.8)}$$

$A = ?$

স্লাইড ৩৯ প্রিজম: গাণিতিক সমস্যা/CQ

৩. গোলীয় তলে প্রতিসরণ ও লেন্স

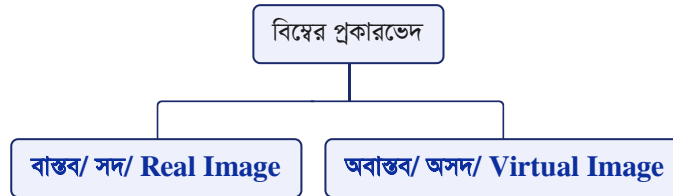


স্লাইড ৪০ গোলীয় তলে প্রতিসরণ

রেটিনা ডাইজেষ্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

বিশ্ব (Image)

⇒ সংজ্ঞা: যদি কোন বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোন বিন্দু হতে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বিশ্ব বলে



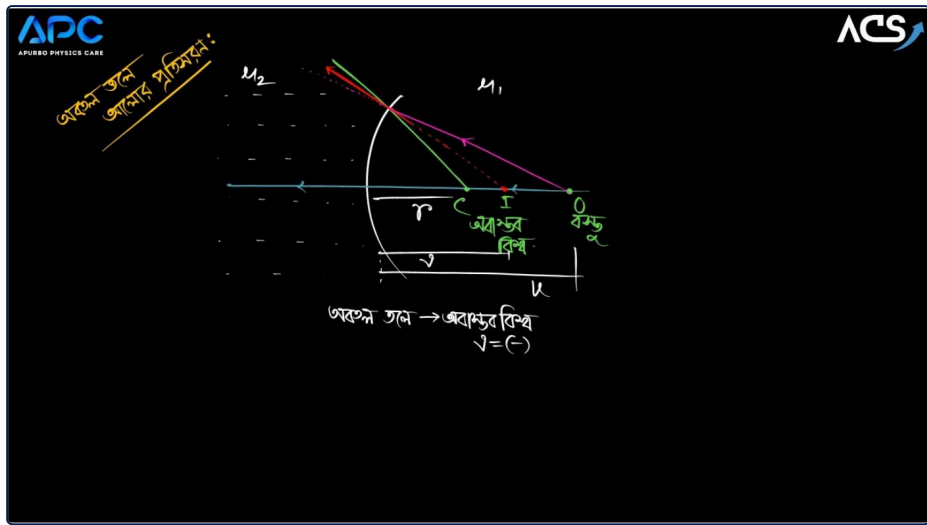
- ⇒ **বিশ্ব (Image) :** কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু হতে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বিশ্ব বা প্রতিবিশ্ব বলে
- ⇒ **বাস্তব বিশ্ব (Real Image) :** কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে এই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিশ্ব বলে। এই বিশ্ব চোখে দেখা যায়, পর্দায়ও ফেলা যায়। অবতল দর্পণে ও উত্তল লেন্সে এই বিশ্ব গঠিত হয়
- ⇒ **অবাস্তব বিশ্ব (Virtual Image) :** কোনো বিন্দু হতে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অবাস্তব বিশ্ব বলে। এই বিশ্ব চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না। সর্বকম দর্পণ ও লেন্সে উৎপন্ন হয়

Must Know...

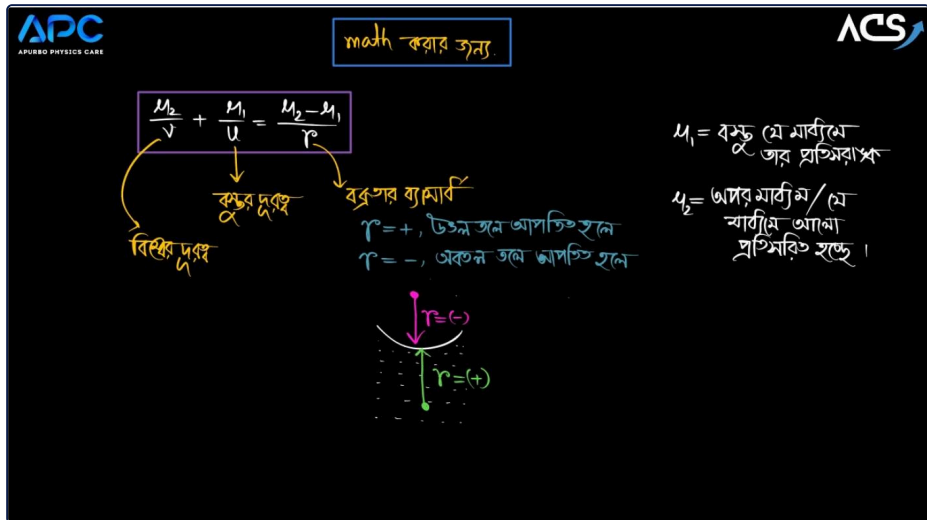
- বাস্তব ও অবাস্তব বিশ্বের পার্থক্য

বাস্তব বিশ্ব	অবাস্তব বিশ্ব
১। কোন বিন্দু থেকে নি:সৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হলে বাস্তব বিশ্ব গঠিত হয়	১। কোন বিন্দু থেকে নি:সৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে দ্বিতীয় বিন্দুতে অবাস্তব বিশ্ব গঠিত হয়
২। আলোক রশ্মির প্রকৃত মিলন হয়	২। আলোক রশ্মির প্রকৃত মিলন হয় না
৩। চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়ও ফেলা যায়	৩। চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না
৪। অবতল দর্পণ ও উত্তল লেন্সে উৎপন্ন হয়	৪। সব রকম দর্পণ ও লেন্সে উৎপন্ন হয়
৫। উল্টা হয়	৫। সোজা হয়

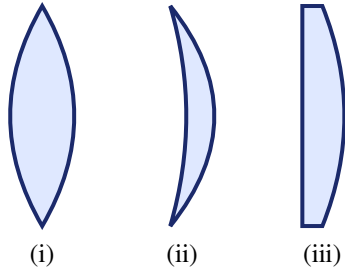
[Ref: তপন স্যার]



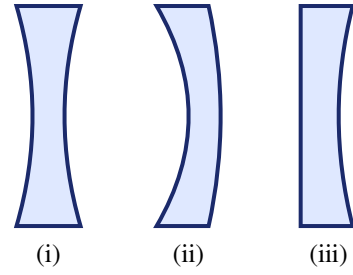
স্লাইড ৪১ অবতল তলে প্রতিসরণ



স্লাইড ৪২ গোলায় তলের সূত্র



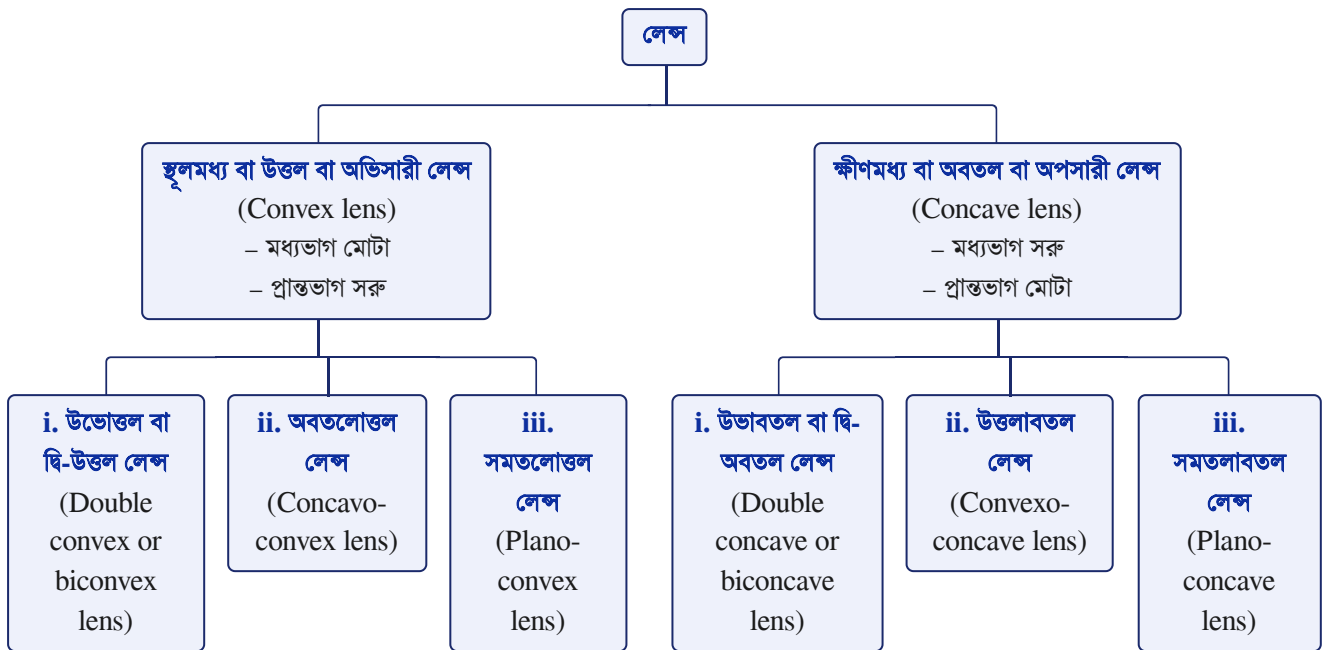
(ক) উত্তল লেন্স



(খ) অবতল লেন্স

[Ref: তপন স্যার]

● লেন্সের প্রকারভেদ



[Ref: তপন স্যার]

মোকদ্দম দুইয় f

$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$

math করার জন্য,

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

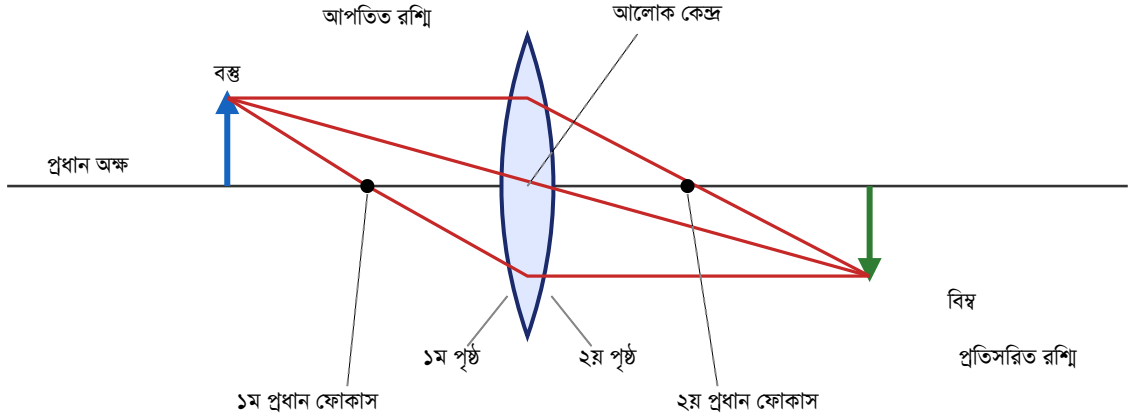
↑
মোকদ্দম দুইয়
বদলাব
ব্যাসার্ধ

↑
মোকদ্দম দুইয়
বদলাব
ব্যাসার্ধ

f = মোকদ্দম দুইয়
উত্তল হলে f = (+)
অবতল হলে f = (-)

μ_2 = মোকদ্দম দুইয় এর প্রতিসরাঙ্ক
 μ_1 = মোকদ্দম দুইয় এর বাইরের প্রতিসরাঙ্ক

কতিপয় প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা



● লেন্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় রাশি

- ➔ লেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠ (First & Second Surface of lens) : লেন্সের যে পৃষ্ঠে আলোক রশ্মি আপতিত হয় তাকে লেন্সের প্রথম পৃষ্ঠ বলে। আর যে পৃষ্ঠ থেকে আলোক রশ্মি বেরিয়ে যায় তাকে লেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠ বলে
- ➔ বক্রতার কেন্দ্র (Centre of curvature) : লেন্সের কোনো পৃষ্ঠ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে লেন্সের ঐ পৃষ্ঠের বক্রতার কেন্দ্র বলে
- ➔ বক্রতার ব্যাসার্ধ (Radius of curvature) : লেন্সের কোনো পৃষ্ঠ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে লেন্সের ঐ পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে
- সমতলোত্তল ও সমতলাবতল লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধ অসীম
- ➔ প্রধান অক্ষ (Principal axis) : লেন্সের উভয় পৃষ্ঠের বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে প্রধান অক্ষ বলে
- ➔ প্রধান ফোকাস (Principal focus) : লেন্সের ২টি প্রধান ফোকাস থাকে, যথা:- (ক) প্রথম প্রধান ফোকাস; (খ) দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস
- ➔ প্রথম প্রধান ফোকাস (First Principal focus) : লেন্সের প্রধান অক্ষের যে বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি নির্গত হলে (উত্তল লেন্সে) বা যে বিন্দু অভিমুখে আলোক রশ্মি আপতিত হলে (অবতল লেন্সে) প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরালে নির্গত হয় তাকে প্রথম প্রধান ফোকাস বলে
- ➔ দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস (Second Principal focus) : লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্সে) বা যে বিন্দু থেকে নিঃসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সে) সে বিন্দুকে লেন্সের দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস বলে

লেন্সের প্রধান ফোকাস বলতে দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসকেই বুঝায়

⚠ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল: “সমতলোত্তল ও সমতলাবতল লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধ অসীম”

সঠিক অর্থ: এদের শুধু সমতল পৃষ্ঠটির বক্রতার ব্যাসার্ধ অসীম ($r = \infty$)। বাকী পৃষ্ঠটির ব্যাসার্ধ সসীম।

● আলোক কেন্দ্র (Optical centre)

কোন আলোক রশ্মি যদি কোন লেন্সের এক পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে নির্গত হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরাল হয় তবে আলোক রশ্মি লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দু দিয়ে যায় সেই বিন্দুকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে। **উত্তলাবতল ও অবতলোত্তল লেন্সে আলোক কেন্দ্রের অবস্থান লেন্সের বাইরে**

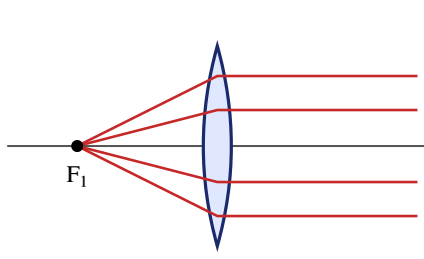
লেন্স	আলোক কেন্দ্রের অবস্থান
উত্তোত্তল ও উত্তাবতল	লেন্সের ভিতরে
উত্তোত্তল ($r_1 = r_2$) ও উত্তাবতল ($r_1 = r_2$)	লেন্সের ভিতরে মধ্য বিন্দুতে
সমোত্তল ও সমাবতল	বক্রতলের মেরুতে
উত্তলাবতল ও অবতলোত্তল	লেন্সের বাইরে

● ফোকাস দূরত্ব (Focal length)

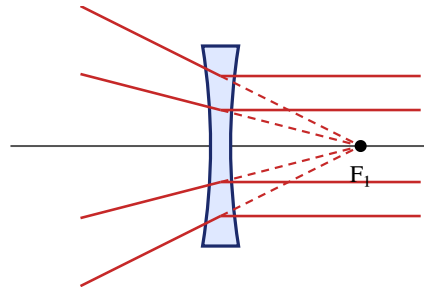
সংজ্ঞা	● আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস বা দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে।
বৈশিষ্ট্য	● দ্বিতীয় ফোকাস দূরত্বকে সাধারণত লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হিসেবে গণ্য করা হয় ● লেন্সের চারপাশে একই মাধ্যম থাকলে, লেন্সের দুই ফোকাস দূরত্বের মান সমান হয় ● লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ব্যবহৃত আলোর বর্ণের উপর নির্ভরশীল
চিহ্নের রীতি	● উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক ● অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

- ➔ **প্রধান ছেদ :** লেন্সের প্রধান অক্ষের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী কোনো তল যে বৃত্তাকার রেখায় লেন্সকে ছেদ করে তাকে ঐ লেন্সের প্রধান ছেদ বলে।
- ➔ **প্রধান তল :** লেন্সের মেরুবিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে অঙ্কিত তলকে লেন্সের প্রধান তল বলে।
- ➔ **অনুবন্ধী ফোকাস :** লেন্সের বা দর্পণের অনুবন্ধী ফোকাস হল এর প্রধান অক্ষের উপর এমন দুটি বিন্দু যার একটিতে বিন্দু বস্তু রাখলে অপরটিতে তার প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
- ➔ **গৌণ ফোকাস (লেন্স) :** প্রধান অক্ষের সামান্য আনত সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ প্রতিসৃত হওয়ার পর ফোকাস তলের যে বিন্দুতে মিলিত হয় বা যে বিন্দু হতে অপসৃত হচ্ছে মনে হয় সেই বিন্দুকে লেন্সের গৌণ ফোকাস বলে।
- ➔ **সরু লেন্স :** কোন লেন্সের দুটি বক্রতলের দূরত্ব তাদের বক্রতার ব্যাসার্ধের তুলনায় খুবই কম হলে উক্ত লেন্সকে সরু লেন্স বলে।
- ➔ **ফোকাস তল (লেন্স) :** লেন্সের প্রধান ফোকাসগামী এবং প্রধান অক্ষের উপর লম্ব তলকে ফোকাস তল বলে।
- ➔ **উন্মেষ (লেন্স) :** লেন্সের পরিধি বা বেড় সাধারণত বৃত্তাকার হয়ে থাকে। এ বৃত্তের ব্যাসকে লেন্সের উন্মেষ বলে।

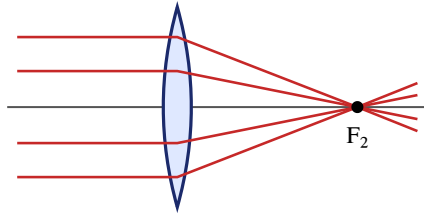


উত্তল লেন্স

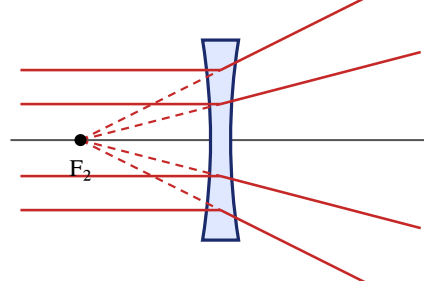


অবতল লেন্স

চিত্র: প্রথম প্রধান ফোকাস



উত্তল লেন্স



অবতল লেন্স

চিত্র: দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস

জেনে রাখো (r ও f-এর চিহ্ন)

- উত্তল লেন্সে $\rightarrow r (+), f (+)$

কিন্তু উত্তল লেন্সে $r_1 (+)$ ও $r_2 (-)$

- অবতল লেন্সে $\rightarrow r (-), f (-)$

কিন্তু অবতল লেন্সে $r_1 (-)$ ও $r_2 (+)$

APC
APURBO PHYSICS CLUB

V.V. ১১

* একটি উত্তল লেন্স (নিষ্কৃত)
দৈর্ঘ্য ২৫cm, একে
দ্বিতীয় ফোকাসে স্থাপন করে
দ্বিতীয় ফোকাসে স্থাপন করে
বসে হলে? সারি সারি
ও লেন্সের মাধ্যমে

Shortcut:
 $f_2 = 4f_1$

কাজে $\mu_1 = 1$ $\left(\mu_2 = \frac{3}{2} \right)$

$$\frac{1}{f_1} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f_1} = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \dots (1)$$

দ্বিতীয়:

$\mu_1 = \frac{4}{3}$ $\left(\mu_2 = \frac{3}{2} \right)$

$$\frac{1}{f_2} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f_2} = \left(\frac{3/2}{4/3} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \dots (2)$$

(1) $\Rightarrow \frac{1}{f_1} = \frac{3}{2} - 1$

(2) $\Rightarrow \frac{1}{f_2} = \frac{3}{8} - 1$

$\Rightarrow \frac{f_2}{f_1} = 4$

$\therefore f_2 = 4f_1 = 4 \times 25$
 $= 100 \text{ cm}$

স্লাইড ৪৭ পানিতে লেন্স

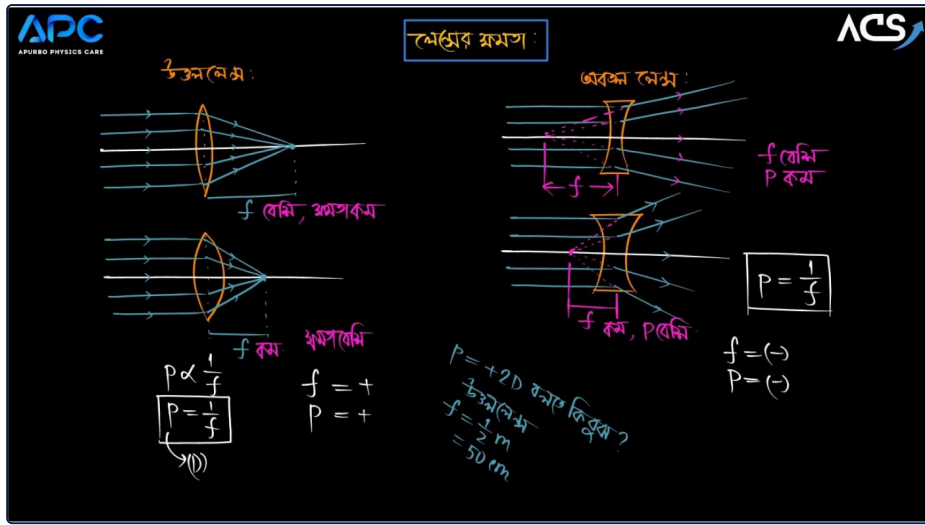
গাণিতিক উদাহরণ

৩. বায়ুতে একটি কাচ লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 20 cm হলে পানিতে এর ফোকাস দূরত্ব কত হবে? বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক $\frac{3}{2}$ ও পানির প্রতিসরাঙ্ক $\frac{4}{3}$

শর্টকাট : পানিতে ফোকাস দূরত্ব = বায়ুতে ফোকাস দূরত্ব $\times 4 = 20 \times 4 = 80$ cm

খেয়াল করো...

- যদি পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক লেন্সের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে উত্তল লেন্স অবতল লেন্সের ন্যায় এবং অবতল লেন্স উত্তল লেন্সের ন্যায় আচরণ করে।



স্লাইড ৪৮ লেন্সের ক্ষমতা

লেন্সের ক্ষমতা (Power of lens)

→ সংজ্ঞা : কোন লেন্স দ্বারা আলোক রশ্মিগুচ্ছের অভিসারিতা/অপসারিতা উৎপাদনের সামর্থ্যকে তার ক্ষমতা বলে

• লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f হলে, লেন্সের ক্ষমতা $P = \frac{1}{f(m)}$ ডায়প্টার (D).

→ একক : ডায়প্টার

মনে রাখ, উত্তল লেন্সের ক্ষমতা (+) এবং অবতল লেন্সের ক্ষমতা হলো (-)

→ মাত্রা: $[L^{-1}]$

Must Know...

→ কোন লেন্সের ফোকাস দূরত্বের বিপরীত সংখ্যাকে তার ক্ষমতা বলে

→ উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে ক্ষমতা (+) এবং অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ক্ষমতা (-)

১. একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 25 cm। লেন্সের ক্ষমতা কত?

সমাধান : $P = \frac{1}{f} = +4D$ Ans: +4D

RETINA Exclusive

লেন্সের ব্যবহার

রোগের নাম	ব্যবহৃত লেন্স
মায়োপিয়া (হ্রস্ব দৃষ্টি)	→ অবতল লেন্স
হাইপারমেট্রোপিয়া (দীর্ঘ দৃষ্টি)	→ উত্তল লেন্স
প্রেসবায়োপিয়া	→ বাইফোকাল
অ্যাসটিগমেটিজম	→ সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

ক্ষমতার নির্ণয় পদ্ধতি $\frac{1}{u}$ বনাম $\frac{1}{v}$ লেখ দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

লেন্সের কতিপয় ব্যবহার :

লেন্সের নাম	ব্যবহার
উত্তল লেন্স	বিবর্ধক হিসেবে, আতশী কাচ হিসেবে, চশমায় [দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে], ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে, অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব [নির্ণয়ে], অন্যান্য আলোক যন্ত্রে ও বিভিন্ন পরীক্ষণে এবং মানুষের চোখে পাওয়া লেন্সটি উত্তল লেন্সের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
অবতল লেন্স	চশমার ক্ষীণদৃষ্টির জন্য, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে, অন্যান্য আলোক যন্ত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষণে এবং দাঁতের চিকিৎসায় অবতল লেন্স ব্যবহৃত হয়।



$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} + \dots + \frac{1}{f_n}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

লেন্সের সমবায়:



$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3}$$

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{-30} + \frac{1}{32} + \frac{1}{-25}$$

$$\therefore F = -23.76 \text{ cm}$$

তুল্য ক্ষমতা ?
তুল্য ফোকাস দূরত্ব ?

$$P = \frac{1}{F}$$

$$= -\frac{1}{23.76 \times 10^{-2}}$$

$$= -3.602 D$$

Ans

● লেন্স সংযোজন ও তুল্য লেন্সঃ দুই বা ততোধিক লেন্স যদি একই অক্ষ বরাবর পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে তাহলে তাকে লেন্সের সংযোজন বা সমন্বয় বলে

→ লেন্স সমবায় তিন ধরনের হতে পারে—

(ক) দুটি উত্তল লেন্স সমবায়

(খ) দুটি অবতল লেন্স সমবায়

(গ) একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্স সমবায়

→ রাশিমালাঃ- $P = P_1 + P_2$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

প্রশ্ন ১৫ একটি উত্তল লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 30 সে.মি. ও 40 সে.মি.। বায়ু সাপেক্ষে কাচ ও পানির প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.5 ও 1.33।

(ক) প্রিজম কোণ কি? [দি. বো., চ. বো., ১৯]

(খ) খালি চোখে পনিতে ডুব দিলে পানির ভিতরে বস্তুর প্রতিচ্ছবি ঘোলাটে দেখায় কেন? [দি. বো., ১৯]

(গ) বায়ুতে লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় কর। [দি. বো., ১৯; অনুসূচি ক্র. বো., রা. বো., দি. বো., ১৭; চি. বো., ১৬; চা. বো., য. বো., ১৫]

(ঘ) লেন্সটিকে পনিতে নিমজ্জিত করলে ফোকাস দূরত্বের কীরূপ পরিবর্তন হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। [দি. বো., ১৯; অনুসূচি দি. বো., ১৬, ১৫; চা. বো., য. বো., ১৫]

(গ) $f_1 = +30 \text{ cm}$
 $\mu_1 = 1.33$
 $\mu_2 = 1.5$
 $f_2 = -40 \text{ cm}$

$$\frac{1}{f} = (\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1) \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f} = \left(\frac{1.5}{1.33} - 1 \right) \left(\frac{1}{+30} - \frac{1}{-40} \right)$$

$$\therefore f = 139.117 \text{ cm}$$

অথবা $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1.5-1}{1.33-1}$
 $\Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{0.5}{0.33} = 1.515$
 $\therefore f = 66.03 \text{ cm}$

স্লাইড ৫০ লেন্স: সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন ২ 15 cm ও 30 cm বক্রতার ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি উত্তল লেন্সের সামনের 60 cm দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে 30 cm পিছনে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।

(ক) দৃষ্টিকোণ কাকে বলে? [রা. বো., চ. বো., ১৯]

(খ) অভিলম্বের ফোকাস দৈর্ঘ্য কমাতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্তন কীভাবে পরিবর্তিত হয়? [রা. বো., চ. বো., ১৯]

(গ) লেন্সটির উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় কর। [রা. বো., চ. বো., ১৯]

(ঘ) উদ্দীপকের অন্যান্য শর্তাবলি ঠিক রেখে কী ব্যবস্থা নিলে লেন্সটির ক্ষমতা 1.5 D করা যায়? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর। [রা. বো., চ. বো., ১৯]

(গ) $f_1 = +15$
 $f_2 = -30 \text{ cm}$
 $u = 60 \text{ cm}$
 $\mu_1 = 1$
 $\mu_2 = ?$
 $v = +30 \text{ cm}$
 $\mu_2 = 1.5$

$$\frac{1}{f} = (\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1) \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{60} + \frac{1}{30} = (\mu_2 - 1) \left(\frac{1}{+15} - \frac{1}{-30} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{60} + \frac{1}{30} = (\mu_2 - 1) \left(\frac{1}{+15} + \frac{1}{30} \right)$$

$$\therefore \mu_2 = 1.5 \text{ Ans}$$

স্লাইড ৫১ লেন্স: সৃজনশীল প্রশ্ন

APC APURBO PHYSICS CARE

প্রশ্ন ১৩ লেন্স প্রস্তুত কারখানায় সমবক্রতার ব্যাসার্ধের 25 cm ফোকাস দূরত্বের একটি উত্তোলন লেন্স তৈরি করা হলো। যার উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক 1.6। পরে এটিকে 1.16, 1.33 ও 1.4 প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমে আতশী কাচ হিসেবে ব্যবহার করা হল।

(ক) কৃষ্ণগন্ধের কাকে বলে? [স্ব. বো. ১৯]

(খ) কার্নো ইঞ্জিনকে প্রত্যাগামী ইঞ্জিন বলা হয় কেন? [স্ব. বো. ১৯]

(গ) লেন্সটির বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [স্ব. বো. ১৯]

(ঘ) কোন মাধ্যমে লেন্সটি সর্বাধিক ক্ষমতায় ব্যবহৃত হয়েছিল তার গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। [স্ব. বো. ১৯]

(গ) $f_1 = +r$ $f_2 = -r$ $\frac{1}{f} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$
 $\mu_1 = 1$ $f = 25 \text{ cm}$ $\Rightarrow \frac{1}{25} = (1.6 - 1) \left(\frac{1}{+r} - \frac{1}{-r}\right)$
 $\mu_2 = 1.6$ $\Rightarrow \frac{1}{25} = 0.6 \frac{2}{r}$
 $\therefore r = 30 \text{ cm}$

(২) 1.16 প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমে
 $\frac{1}{f_1} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$
 $\Rightarrow \frac{1}{f_1} = \left(\frac{1.6}{1.16} - 1\right) \left(\frac{2}{30}\right)$
 $\therefore f_1 = 39.545 \text{ cm}$
 $\therefore P_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{39.54} = +2.52 \text{ D}$

1.33 প্রতিসরাঙ্কের তরলে $P_3 = ?$
 1.4 " " " $P_3 = ?$

ACS

স্লাইড ৫২ লেন্স: সৃজনশীল প্রশ্ন

APC APURBO PHYSICS CARE

লেন্স রশ্মিচিত্র:

(১) দ্বিবীর্ণ অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হলে দ্বিবীর্ণ ফোকাস দিয়ে যায়।

(২) দ্বিবীর্ণ ফোকাস দিয়ে আপতিত হলে দ্বিবীর্ণ অক্ষের সমান্তরালে

(৩) অসামান্য কেন্দ্র বরাবর আপতিত হলে না কেন্দ্রই বরাবর থাকে।

ACS

স্লাইড ৫৩ লেন্সের রশ্মি চিত্র

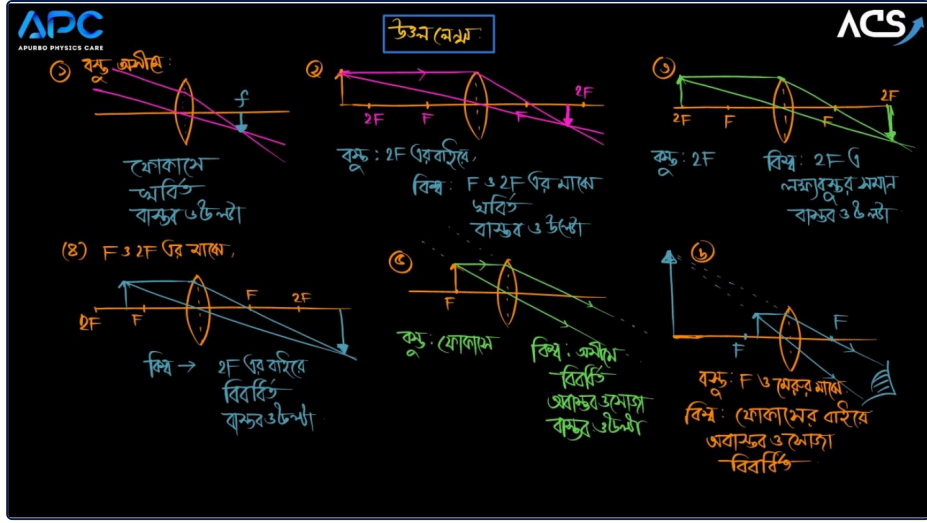
রেটিনা ডাইজেন্স্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে হুবহু

লেন্সের আলোক রশ্মি চিত্র

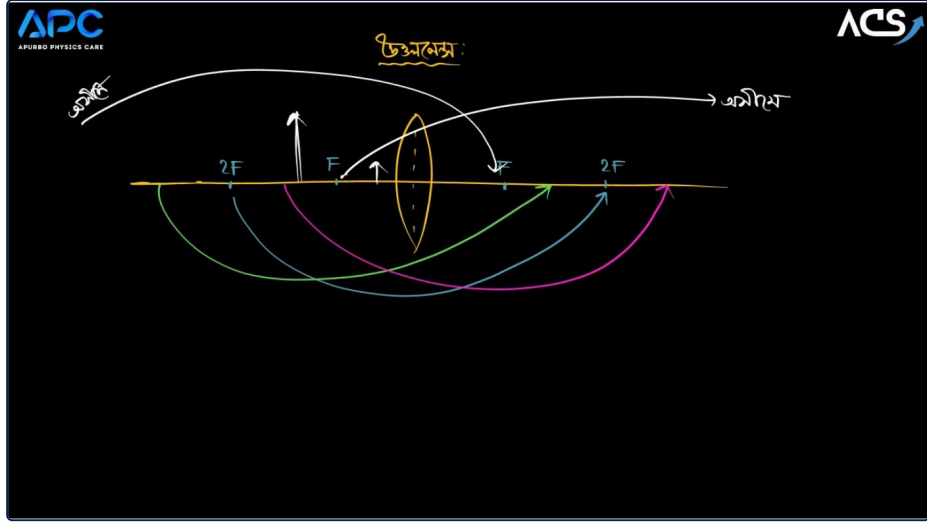
- যে আলোক রশ্মি লেন্স-এর আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাবে, প্রতিসরণের পর এর দিক অপরিবর্তিত থাকবে
- বস্তু হতে আগত আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে গমন করে লেন্সের ওপর আপতিত হলে প্রতিসৃত রশ্মি দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস দিয়ে যাবে অথবা দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস হতে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয়
- কোনো রশ্মি উত্তল লেন্সের প্রথম প্রধান ফোকাস দিয়ে গমন করে বা অবতল লেন্স এর প্রথম প্রধান ফোকাসের দিকে অগ্রসর হয়ে লেন্সে আপতিত হলে তা প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে

👁️ খেয়াল করো...

➡️ উত্তল লেন্সে আপতিত রশ্মি এবং দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস সর্বদা লেন্সের দুই বিপরীত পাশে থাকে



স্লাইড ৫৪ উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব



স্লাইড ৫৫ উত্তল লেন্স: বস্তুর অবস্থান ও বিম্ব

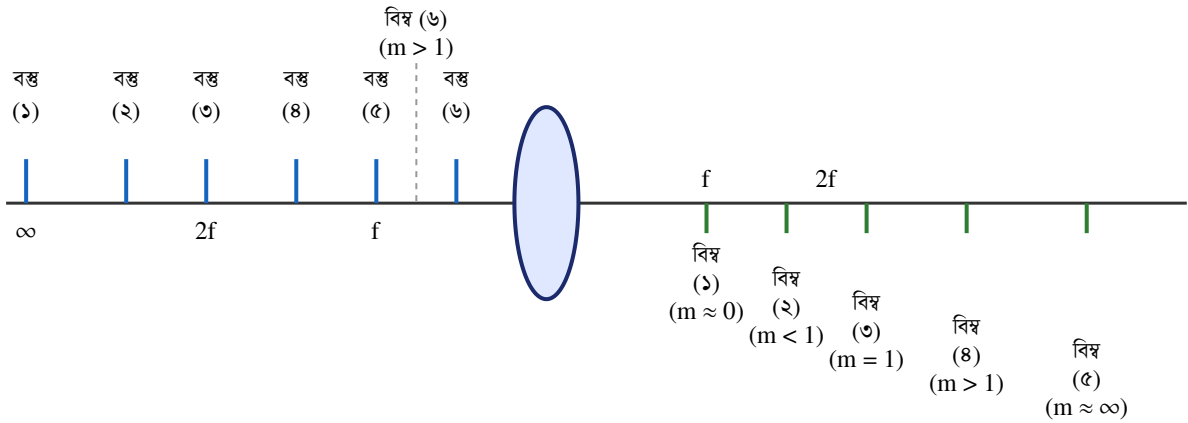
রেটিনা ডাইজেন্স্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝ

লেন্সে প্রতিবিম্বের অবস্থান ও প্রকৃতি

বস্তুর অবস্থান	প্রতিবিম্বের অবস্থান	প্রতিবিম্বের প্রকৃতি	বিম্বের আকার	বাস্তব প্রয়োগ
উত্তল লেন্স				
(i) ∞ (অসীম দূরত্বে) ($u = \infty$)	দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস তলে ($v = f$)	বাস্তব ও উল্টো	অত্যন্ত ছোট ($m \approx 0$)	দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য
(ii) $>2f$ দূরত্বে ($u > 2f$)	লেন্সের পশ্চাতে f ও $2f$ দূরত্বের মাঝে ($2f > v > f$)	বাস্তব ও উল্টো	ছোট ($m < 1$)	ক্যামেরা
(iii) $2f$ দূরত্বে ($u = 2f$)	লেন্সের পশ্চাতে $2f$ দূরত্বে ($v = 2f$)	বাস্তব, উল্টো	বস্তুর সমান ($m = 1$)	ভূ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র
(iv) f ও $2f$ দূরত্বের মাঝে ($2f > u > f$)	লেন্সের পশ্চাতে $2f$ অপেক্ষা বেশি দূরত্বে ($v > 2f$)	বাস্তব, উল্টো	আকারে বড় ($m > 1$)	অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য
(v) f দূরত্বে ($u = f$)	∞ (অসীম দূরত্বে) ($v = \infty$)	বাস্তব, উল্টো অথবা অবাস্তব, সোজা	আকারে অত্যন্ত বড় ($m = \infty$)	বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ তৈরি

বস্তুর অবস্থান	প্রতিবিলের অবস্থান	প্রতিবিলের প্রকৃতি	বিলের আকার	বাস্তব প্রয়োগ
(vi) আলোক কেন্দ্র ও f দূরত্বের মাঝে ($f > u > 0$)	বস্তুর একই পার্শ্বে এবং সামনে ($v > u$)	অবাস্তব, সোজা	আকারে বড় ($m > 1$)	বিবর্ধন কাচ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিনেত্র
অবতল লেন্স				
(i) আলোক কেন্দ্র ও অসীম দূরত্বের মাঝে ($\infty > u > 0$)	বস্তুর একই পার্শ্বে আলোক কেন্দ্র ও দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসের মাঝে ($f > v > 0$)	অবাস্তব/অসদ, সোজা/সমশীর্ষ	ছোট ($m < 1$)	
(ii) ∞ (অসীম দূরত্বে) ($u = \infty$)	দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস তলে বস্তুর একই পার্শ্বে ($v = f$)	অবাস্তব, সোজা	ছোট ($m < 1$)	

- কাচের তৈরি একটি সমতলোল্ল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতার ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক: $f = 2R$
- একটি অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্বে (f) একটি বস্তু রাখলে প্রতিবিলের দূরত্ব $= f/2$

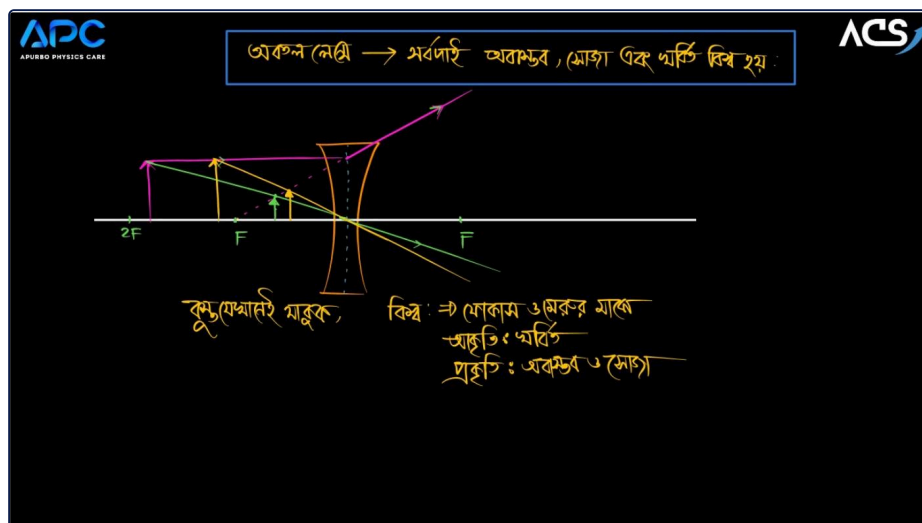


উত্তল লেন্সে বস্তুর অবস্থান (১)–(৬) ও সংশ্লিষ্ট বিম্ব (ডাইজেন্স্টের চিত্র পুনরায় আঁকা)

⚠ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল চিত্রে বিম্ব (২)-এর নিচে লেখা “($m < 0$)”

সঠিক: বস্তু $2f$ -এর বাইরে থাকলে বিম্ব ছোট, তাই ($m < 1$)। পুনরায় আঁকা চিত্রে তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।



স্লাইড ৫৬ অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব

খেয়াল করো...

- উত্তল লেন্সে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থানের ভিন্নতার কারণে বিম্বের আকার ও প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু অবতল লেন্সে বিম্ব সর্বদাই অবাস্তব, সোজা এবং খর্বিত হয়।

APC
APURBO PHYSICS CARE

math করার জন্য

$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$

* মেমোরি সূত্রটি :
 $f = +$, উত্তল
 $f = -$, অবতল

* বিম্বের প্রকৃতি :
 $v = +$, বাস্তব, বস্তু যেখানে
 তার বিপরীত পাশে
 $v = -$, অবাস্তব, বস্তু যেখানে
 এর পাশে

ACS

বিবর্ধন $m = -\frac{v}{u}$

$m = +$, মেগা
 $m = -$, উল্টা

$|m| = 1$, লক্ষ্যবস্তুর সমান
 $|m| > 1$: বিবর্ধিত
 $|m| < 1$: অবির্ধিত

বিবর্ধনের দৈর্ঘ্য $x' = |m| x$ $\rightarrow$ কক্ষের দৈর্ঘ্য

স্লাইড ৫৭ লেন্সের সূত্র ও বিবর্ধন

● বিবর্ধন (Magnification)

- "বস্তুর তুলনায় এর প্রতিবিম্ব কত গুণ বড় বা কত গুণ ছোট।" বস্তুত বিবর্ধন বলতে রৈখিক বিবর্ধন বুঝায়—
- সংজ্ঞা: রৈখিক বিবর্ধন বলতে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য বা উচ্চতার অনুপাতকে বুঝায়। একে 'm' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সাধারণভাবে বিবর্ধন বলতে প্রতিবিম্বের আকার এবং বস্তুর আকারের অনুপাতকে বুঝায়
- সাধারণভাবে বিবর্ধন, $m = \frac{\text{প্রতিবিম্বের আকার}}{\text{বস্তুর আকার}}$
- বিবর্ধন, $m = \frac{\text{প্রতিবিম্বের দূরত্ব}}{\text{বস্তুর দূরত্ব}} = -\frac{v}{u}$
- লেন্স উত্তল বা অবতল, বিম্ব সোজা বা উল্টা, বাস্তব বা অবাস্তব সকল ক্ষেত্রেই $m = -\frac{v}{u}$
- কৌণিক বিবর্ধন বা বিবর্ধনঃ বীক্ষণ যন্ত্রে বস্তু এবং প্রতিবিম্ব চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাদের অনুপাতকে কৌণিক বিবর্ধন বা সংক্ষেপে বিবর্ধন বলে। একে m দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। m- কে অনেক সময় বিবর্ধন ক্ষমতাও বলা হয়
- $\therefore$ বিবর্ধন, $m = \frac{(\text{চোখে}) \text{ প্রতিবিম্ব কর্তৃক সৃষ্ট দৃষ্টিকোণ}}{(\text{চোখে}) \text{ বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট দৃষ্টিকোণ}}$, তবে $m = \frac{\beta}{\alpha}$

[Ref: তপন স্যার]

● বিম্বের পূর্ণ বিবরণ

বর্ণনাকারী রাশি	শর্তাবলি	বিম্বের অবস্থা
অবস্থান	• v ধনাত্মক হলে	• লেন্সের যে পার্শ্বে লক্ষ্যবস্তু রয়েছে, বিম্ব তার বিপরীত পার্শ্বে
	• v ঋণাত্মক হলে	• বিম্ব লেন্সের সামনে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু লেন্সের যে পার্শ্বে থাকে বিম্ব সেই পার্শ্বে

বর্ণনাকারী রাশি	শর্তাবলি	বিশ্বের অবস্থা
প্রকৃতি	- v ধনাত্মক হলে - m ঋণাত্মক হলে	বিশ্ব বাস্তব এবং উল্টো
	- v ঋণাত্মক হলে - m ধনাত্মক হলে	বিশ্ব অবাস্তব এবং সোজা
আকৃতি	m এর মান 1- এর বড়	বিশ্বটি বিবর্ধিত অথবা লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে বড়
	m এর মান 1- এর কম	বিশ্বটি লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে ছোট
	$m = 1$ হলে	বিশ্ব লক্ষ্যবস্তুর সমান

● চিহ্নের প্রথা

রাশি	ধনাত্মক	ঋণাত্মক
(i) লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব, u	যে পাশে আপতিত রশ্মি থাকে, সে পাশে লক্ষ্যবস্তু থাকলে	যে পাশে আপতিত রশ্মি থাকে, অন্য পাশে লক্ষ্যবস্তু থাকলে
(ii) বিশ্বের দূরত্ব, v	যে পাশে আলো প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়, সে পাশে বিশ্ব গঠিত হলে	যে পাশে আলো প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়, অন্য পাশে বিশ্ব গঠিত হলে
(iii) বক্রতার ব্যাসার্ধ, r	যে পাশে আলো প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়, সে পাশে বক্রতার কেন্দ্র থাকলে	যে পাশে আলো প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়, অন্য পাশে বক্রতার কেন্দ্র থাকলে
(iv) বিবর্ধন, m	সোজা বিশ্বের জন্য	উল্টো বিশ্বের জন্য
(v) দূরত্ব	বাস্তব দূরত্ব	অবাস্তব দূরত্ব
সকল দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে প্রতিফলক বা প্রতিসারক তলের মধ্যবিন্দু তথা মেরু থেকে। লেন্সের ক্ষেত্রে তার আলোক কেন্দ্র থেকে		

[Ref: তপন স্যার]

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

- ➡ **লেন্সে চিহ্নের ধারা বা রীতি (ধনাত্মক রীতি) :** 1934 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের ফিজিক্যাল সোসাইটি চিহ্নের কতিপয় নিয়ম অনুমোদন করে, যা চিহ্নের বাস্তব-ধনাত্মক রীতি নামে পরিচিত। নিয়মসমূহ হচ্ছে—
- সমস্ত বাস্তব দূরত্বকে ধনাত্মক ধরা হবে
 - সমস্ত অবাস্তব দূরত্বকে ঋণাত্মক ধরা হবে
 - সমস্ত দূরত্ব আলোক কেন্দ্র থেকে মাপতে হবে

৫৮। লেন্সটি কী নামে পরিচিত?

[বা. বো. ১৬]

- ক) উত্তলাবতল
খ) উত্তোত্তল
গ) অবতলোত্তল
ঘ) সমতলোত্তল

উত্তর: গ) অবতলোত্তল

উত্তর

স্লাইড ৫৮ লেন্স: MCQ

৪৬। 1.6 প্রতিসরাঙ্কের একটি সমতলোত্তল লেন্সের বক্র পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্ধ 60 cm। এর ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক) 50 cm খ) 100 cm গ) 200 cm ঘ) 96 cm

$$\begin{aligned}
 r_1 &= \infty \rightarrow r_2 = -60 \\
 \mu_2 &= 1.6 \\
 \frac{1}{f} &= \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\
 \Rightarrow \frac{1}{f} &= (1.6 - 1) \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{60} \right) \\
 \therefore f &= 100 \text{ cm} \quad \text{Ans}
 \end{aligned}$$

স্লাইড ৫৯ লেন্স: MCQ

৪৭। একটি দ্বি-উত্তল লেন্স দ্বারা আবাস্তব বিবৃ সৃষ্টি করতে হলে লক্ষ্যবস্তু কোথায় রাখতে হবে?

- ক) লেন্স এবং ফোকাসের মধ্যবর্তী স্থানে খ) ফোকাসে গ) 2f দূরত্বে ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: ক)

স্লাইড ৬০ লেন্স: MCQ

৪৮। f ফোকাস দূরত্বের দুটি উত্তল লেন্স পরস্পর সংস্পর্শে রাখলে তুল্য ফোকাস দূরত্ব হবে—

- (ক) শূন্য (খ) $\frac{f}{2}$ (গ) f (ঘ) $2f$

$$\begin{aligned} & \text{Diagram: Two lenses with focal length } f \text{ in contact.} \\ & \frac{1}{f} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \\ & \therefore \frac{1}{F} = \frac{2}{f} \\ & \therefore F = \frac{f}{2} \end{aligned}$$

স্লাইড ৬১ লেন্স: MCQ

৫৬। ৬ cm লম্বা একটি বস্তুকে ১৬ cm ফোকাস দূরত্বের একটি উত্তল লেন্স থেকে ১২ cm দূরে একটি বস্তু স্থাপন করা হলো। এক্ষেত্রে— [চ. বো. ১৬]

✗ i. বস্তু যে পার্শ্বে বিম্বটি সে পার্শ্বে গঠিত হবে

✗ ii. বিম্বের আকার ২৪ cm হবে

✗ iii. বিম্ব বাস্তব ও উল্টো হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

$$\begin{aligned} \text{বিম্ব } |m| &= \left| \frac{v}{u} \right| \\ &= 4 \times 6 \\ &= 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Diagram: A lens with focal length } f = 16 \text{ cm. Object } u = 12 \text{ cm. Image } v = ? \\ & \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \\ & \Rightarrow \frac{1}{16} = \frac{1}{12} + \frac{1}{v} \\ & \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{16} - \frac{1}{12} = \frac{3-4}{48} = -\frac{1}{48} \\ & \therefore v = -48 \text{ cm} \end{aligned}$$

স্লাইড ৬২ লেন্স: MCQ

৫৯। ১৬ cm ফোকাস দূরত্ববিশিষ্ট উত্তল লেন্স থেকে কত দূরে বস্তু রাখলে বাস্তব বিম্বের আকার বস্তুর আকারের বিগুণ হবে?

- (ক) ২৪ cm (খ) ১৬ cm (গ) ৮ cm (ঘ) ৩২ cm

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} &= \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \\ \Rightarrow \frac{1}{16} &= \frac{1}{u} + \frac{1}{2u} \\ \therefore u &= 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |m| &= 2 \quad |K| = ? \\ \Rightarrow \pm m &= 2 \quad = \pm K \\ \Rightarrow m &= \pm 2 \\ \Rightarrow -\frac{v}{u} &= \pm 2 \\ \Rightarrow v &= \pm 2u \\ \Rightarrow v &= +2u \quad \text{বাস্তব} \\ \Rightarrow v &= -2u \quad \text{অবাস্তব} \end{aligned}$$

স্লাইড ৬৩ লেন্স: MCQ



APURBO PHYSICS CARE



$f = +12 \text{ cm}$
 $m = \pm 3$
 $\Rightarrow -\frac{v}{u} = \pm 3$
 $v = \pm 3u$

$v = +3u$
বাস্তব

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{12} = \frac{1}{u} + \frac{1}{3u}$$

$$\therefore u = 16 \text{ cm}$$

$v = -3u$
অবাস্তব

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{12} = \frac{1}{u} + \frac{1}{-3u}$$

$$\therefore u = 8 \text{ cm}$$

❖ উদ্দীপকটি আলোকে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
 একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 12 cm। লেন্সটির প্রধান অক্ষের ওপর একটি বস্তু রাখা হলে বস্তুর আকারের তিনগুণ বিবর্ধিত বিম্ব পাওয়া যায়।

৫৪। বস্তুর দূরত্ব কত?
☒ ৪ cm ☐ ৯ cm ☒ 16 cm ☐ 18 cm

৫৫। উদ্দীপকের লেন্সটিতে—
☒ i. সর্বদাই বাস্তব বিম্ব পাওয়া যায়
☒ ii. বাস্তব ও অবাস্তব উভয় বিম্ব পাওয়া যায়
☒ iii. কেবলমাত্র বস্তুর দূরত্ব ফোকাস দূরত্বের কম হলে অবাস্তব বিম্ব পাওয়া যায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
☐ a. i ও ii ☐ b. ii ও iii ☒ c. ii ও iii ☐ d. i, ii ও iii



স্লাইড ৬৪ লেন্স: MCQ



APURBO PHYSICS CARE



৫৩। যদি 2D ও 3D ক্ষমতার দুটি লেন্স পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা হয় তাহলে—
 [য. বো. ১৭; বা. বো. ১৭]

☒ i. তুলায় লেন্সের ক্ষমতা, 5D
☒ ii. লেন্স দুটি তুল্য ফোকাস দূরত্ব, 0.2 m
☒ iii. দ্বিতীয় লেন্সটির বিবর্ধন ক্ষমতা, 1.75
 নিচের কোনটি সঠিক?
☐ a. i ও ii ☐ b. i ও iii ☐ c. ii ও iii ☒ d. i, ii ও iii

$P = P_1 + P_2$
 $= +2 + 3$
 $= +5D$

$F = \frac{1}{P}$
 $= \frac{1}{5}$
 $= 0.2 \text{ m}$

$m = 1 + \frac{D}{f}$
 $= 1 + \frac{2.5}{1/3}$
 $= 1.75$

$f = \frac{1}{3}$

স্লাইড ৬৫ লেন্স: MCQ



APURBO PHYSICS CARE



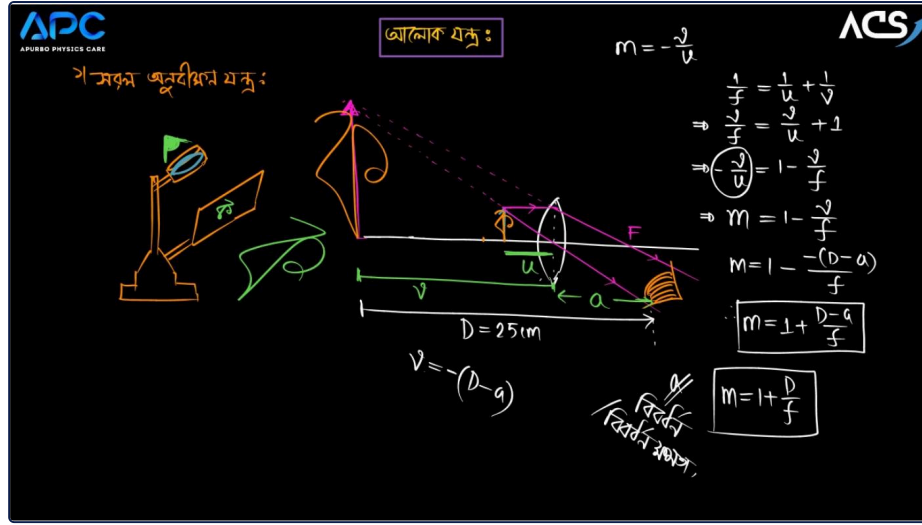
❖ উদ্দীপকটি আলোকে ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
 4 cm ফোকাস দূরত্বের একটি উত্তল লেন্সের সামনে বস্তু স্থাপন করায় দ্বিগুণ আকারের বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।

৭০। বস্তুর দূরত্ব কত? [চা. বো. ১৯]
☐ a. 6 cm ☐ b. 2 cm ☐ c. 0.375 cm ☐ d. 0.125 cm

৭১। উক্ত লেন্সটির সাথে যিগুণ ফোকাস দূরত্বের অপর একটি উত্তল লেন্স স্থাপন করলে সর্বশেষ প্রতিবিম্ব—
☐ a. বাস্তব ও বিবর্ধিত ☐ b. বাস্তব ও খর্বিত
☐ c. অবাস্তব ও বিবর্ধিত ☐ d. অবাস্তব ও খর্বিত

স্লাইড ৬৬ লেন্স: MCQ

৪. বীক্ষণ যন্ত্র: অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ



স্লাইড ৬৭ সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র

রেটিনা ডাইজেন্স্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

বীক্ষণ যন্ত্র (Visual instrument)

সংজ্ঞা	যে সকল যন্ত্র কোনো বস্তু দেখার ব্যাপারে আমাদের চোখকে সাহায্য করে তাদেরকে দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র বা বীক্ষণ যন্ত্র বলে।
উদাহরণ	অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বাইনোকুলার, পেরিস্কোপ ইত্যাদি।

● বীক্ষণ কোণ বা দৃষ্টি কোণ (Visual angle)

একটি বস্তু চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে দৃষ্টি কোণ বা বীক্ষণ কোণ বলে। চোখ একটি বস্তু বড় না ছোট দেখবে তা নির্ভর করে বস্তু কর্তৃক উৎপন্ন দৃষ্টি কোণের ওপর।

● স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব ও নিকট বিন্দু (Least distance of distinct vision and near point) :

যে নিকটতম দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা ক্লান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের নিকট দূরত্ব বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার। চোখ থেকে ২৫ সেমি দূরবর্তী বিন্দুকে চোখের নিকট বিন্দু বলে

[Ref: তপন স্যার]

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)

যে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের নিকটবর্তী অতিক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ বলে

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুই প্রকার;

১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধক কাচ বা আতশী কাচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (simple microscope)
২. জটিল বা যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (compound microscope)

📌 বিশেষ তথ্য

- নিকটবর্তী অতি ক্ষুদ্র বস্তু পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়
- চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব লক্ষ্যবস্তুর সাপেক্ষে উল্টা হয়
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয় অতিবেগুনি রশ্মি
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে বিবর্ধন বৃদ্ধি পায়

সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope / magnifying glass)

অপর নাম	• বিবর্ধক কাচ বা magnifying glass
বিবর্ধনের সমীকরণ	• $m = (1 + \frac{D-a}{f})$ • $m = (1 + \frac{D}{f})$ [v = D হলে]
বৈশিষ্ট্য	• লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f যত কম হবে তার বিবর্ধন ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে • স্বাভাবিক চোখ অপেক্ষা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখে প্রতিবিম্ব ছোট এবং দূর দৃষ্টি সম্পন্ন চোখে প্রতিবিম্ব বড় দেখাবে • পর্যবেক্ষকের চোখ হতে লেন্সের দূরত্ব যত কম হবে বিবর্ধন তত বেশি হবে
প্রতিবিম্বের পূর্ণ বিবরণ	• অবস্থান : লক্ষ্যবস্তু লেন্সের যেপাশে প্রতিবিম্বের অবস্থান একই পাশে অবস্থিত • প্রকৃতি : অবাস্তব ও সোজা • আকৃতি : বিবর্ধিত
ব্যবহার	হাতের ছাপ, অতিক্ষুদ্র লেখা, সূক্ষ্ম কারুকর্ম ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি দেখার কাজে ব্যবহার করা হয়।

📌 বিশেষ তথ্য

- বিবর্ধিত, অবাস্তব ও সোজা বিম্ব পাওয়া যায়

📌 Must Know...

➡ প্রতিবিম্ব চোখের স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দুতে গঠিত হলে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

- ➡ **কতিপয় আলোকযন্ত্র** : ক্যামেরা, মানবচক্ষু, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র
- ➡ **সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে- উত্তল লেন্স**। এতে অল্প ফোকাস দূরত্বের উত্তল লেন্স ব্যবহৃত হয়।
- ➡ **অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা** : কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থিত দুটি বস্তুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র যদি আলাদাভাবে দেখতে সক্ষম হয় তবে ঐ বস্তু দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের বিপরীত রাশিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বলে। একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিবর্ধন, $m = m_o \cdot m_e$

$$m = \left(-\frac{v_o}{u_o}\right) \left(-\frac{v_e}{u_e}\right)$$

$$m = \left(1 - \frac{v_o}{f_o}\right) \left(-\frac{v_e}{u_e}\right)$$

$$m = \left(-\frac{v_o}{u_o}\right) \left(1 - \frac{v_e}{f_e}\right)$$

$$m = \left(1 - \frac{v_o}{f_o}\right) \left(1 - \frac{v_e}{f_e}\right)$$

$L = v_o + u_e$
যন্ত্রের দৈর্ঘ্য

স্লাইড ৬৮ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

৬৮ রোটিনা ডাইজেন্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে হুবহু

জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র/যৌগিক মাইক্রোস্কোপ (Compound microscope)

আবিষ্কার	বিজ্ঞানী গ্যালিলিও
গঠন	দুটি লেন্স নিয়ে গঠিত— • অভিলক্ষ্য (O) : ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচ ছোট, লক্ষ্যবস্তুর দিকে থাকে • অভিনেত্র (E) : ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচ বড়, দর্শকের চোখের দিকে থাকে
বিবর্ধন	$m = -\frac{v}{u} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$ [$m = m_o \times m_e$] v_o = অভিলক্ষ্য হতে বিশ্বের দূরত্ব; u_e = অভিনেত্র হতে বিশ্বের দূরত্ব
যন্ত্রের দৈর্ঘ্য	$L = v + \frac{D \times f_e}{D + f_e}$ $L = v_o + u_e$
সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত	১. u যত ছোট হবে, প্রতিবিশ্বের আকার তত বড় হবে ২. v যত বড় হবে, প্রতিবিশ্বের আকার তত বড় হবে ৩. অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব f_e যত ছোট হবে, প্রতিবিশ্ব তত বড় হবে ৪. যে চোখের স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব D যত বেশি হবে, সে চোখে প্রতিবিশ্ব তত বড় দেখাবে
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	১. প্রতিবিশ্ব লক্ষ্যবস্তু সাপেক্ষে অবাস্তব, উল্টা ও বিবর্ধিত ২. যন্ত্রের দৈর্ঘ্য = অভিলক্ষ্য প্রতিবিশ্বের দূরত্ব + অভিনেত্র বস্তুর দূরত্ব ৩. প্রায় ২০০০ গুণ বিবর্ধন পাওয়া যায় ৪. লক্ষ্যবস্তুকে একটি পাটাতনের উপর রাখা হয় এবং একে একটি অবতল দর্পণের সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে আলোকিত করা হয়

👁️ খেয়াল করো...

- ➡ সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিবিশ্ব : অবাস্তব, সোজা, বিবর্ধিত।
- ➡ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিবিশ্ব : অবাস্তব, উল্টা, বিবর্ধিত।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

→ 1610 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এতে দুটি উত্তল লেন্স থাকে।

→ অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যত কম হবে প্রতিবিম্ব তত বড় হবে।

APC APURBO PHYSICS CARE

* একটি ফটিক জুমার ক্ষমতা যন্ত্রের অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব সমান 1cm ও যন্ত্রের দৈর্ঘ্য 19.5 cm। যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের সামনে 1.1 cm দূরে 0.5mm দির্ঘত্বের বস্তুকে বিবর্তিত করুন?

অভিলক্ষ্য, $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{u_o} + \frac{1}{v_o}$
 $\Rightarrow \frac{1}{1} = \frac{1}{11} + \frac{1}{v_o}$
 $\therefore v_o = 11 \text{ cm}$

অভিনেত্র, $\frac{1}{f_e} = \frac{1}{u_e} + \frac{1}{v_e}$
 $\Rightarrow \frac{1}{1} = \frac{1}{3.5} + \frac{1}{v_e}$
 $\therefore v_e = -28 \text{ cm}$

$L = v_e + v_o$
 $\Rightarrow 19.5 = v_e + 11$
 $\therefore v_e = 3.5 \text{ cm}$

বিবর্তন $m = \left(1 - \frac{v_o}{f_o}\right) \left(1 - \frac{v_e}{f_e}\right)$
 $= \left(1 - \frac{11}{1}\right) \left(1 - \frac{-28}{1}\right)$
 $= 80$
 $|m| = 80$
 $= 80 \times 0.5 \text{ mm}$
 $= 40 \text{ mm Ans.}$

ACS

স্লাইড ৬৯ যৌগিক অণুবীক্ষণ: গাণিতিক সমস্যা

APC APURBO PHYSICS CARE

* একটি ফটিক জুমার ক্ষমতা যন্ত্রের অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব 2cm ও যন্ত্রের দৈর্ঘ্য 14cm। যন্ত্রের অভিলক্ষ্যের সামনে 1.4cm দূরে বস্তুটি রাখুন। বস্তুটির বিবর্তিত দৈর্ঘ্য কত হবে?

অভিলক্ষ্য, $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{u_o} + \frac{1}{v_o}$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{u_o} + \frac{1}{-25}$
 $\therefore u_o = 6.06 \text{ cm}$

অভিনেত্র, $\frac{1}{f_e} = \frac{1}{u_e} + \frac{1}{v_e}$
 $\Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{1}{u_e} + \frac{1}{-25}$
 $\therefore u_e = 7.94 \text{ cm}$

$L = u_e + v_o$
 $\Rightarrow 14 = 7.94 + v_o$
 $\therefore v_o = 6.06 \text{ cm}$

অভিলক্ষ্য, $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{u_o} + \frac{1}{v_o}$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{u_o} + \frac{1}{7.94}$
 $\therefore u_o = 2.67 \text{ cm}$
 অভিলক্ষ্যের দৈর্ঘ্য 2.67 cm সমান।

বিবর্তন $m = \left(1 - \frac{v_o}{f_o}\right) \left(1 - \frac{v_e}{f_e}\right)$
 $= ?$

ACS

স্লাইড ৭০ যৌগিক অণুবীক্ষণ: গাণিতিক সমস্যা

APC APURBO PHYSICS CARE

নজরদারীক্ষন যন্ত্র:

অভিলক্ষ্য $f_o < f_e$

নজরদারীক্ষন যন্ত্র: $f_o > f_e$

যন্ত্রের দৈর্ঘ্য $L = f_o + f_e$

বিবর্তন $m = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$

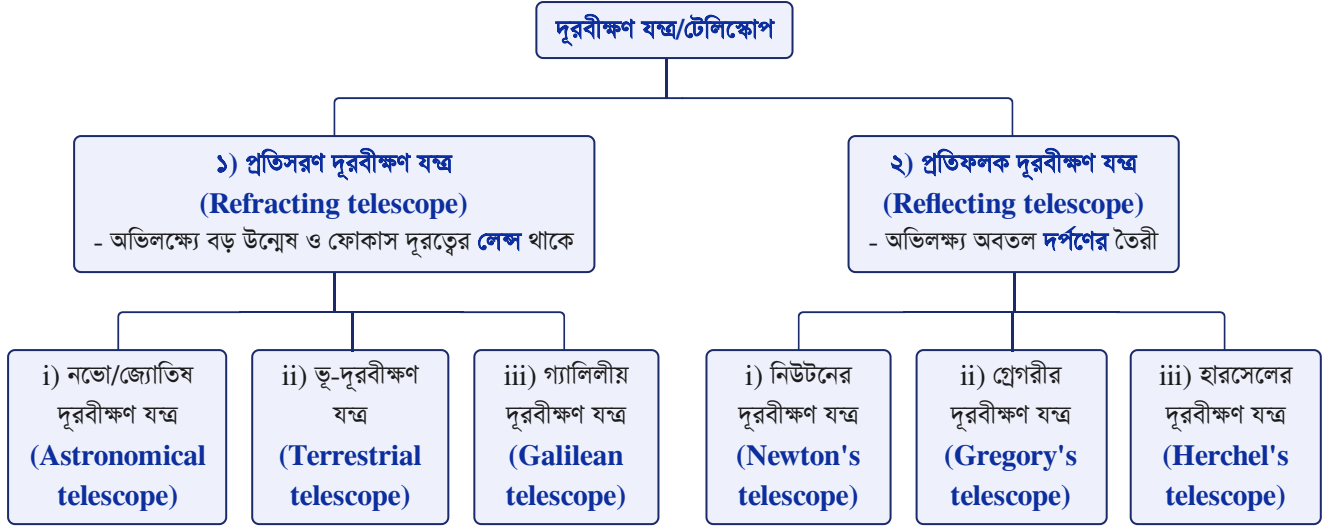
যন্ত্রের দৈর্ঘ্য $L = f_o + \frac{D f_e}{D + f_e}$

ACS

স্লাইড ৭১ নজরদারীক্ষন যন্ত্র

দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope)

- **সংজ্ঞা:** যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের কোন বস্তুকে স্পষ্ট বা পরিষ্কার করে নিকটে দেখা যায় তাকে টেলিস্কোপ বা **দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলে**
- **প্রকারভেদ :**



নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Astronomical telescope)

আবিষ্কার	ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলার (১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে)
গঠন	দুটি উত্তল লেন্স ও একটি ভিউ ফাইন্ডার দ্বারা গঠিত। যথা- ১. অভিলক্ষ্য (O) ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচ বড়: ক্রাউন কাঁচের তৈরি ২. অভিনেত্র (E) ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচ ছোট: ফ্লিন্ট কাঁচের তৈরি নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন বেশি, অথচ দৃষ্টিক্ষেত্র অল্প বলে তার গায়ে ভিউ ফাইন্ডার নামে একটি ছোট যন্ত্র লাগানো থাকে এই যন্ত্রটির বিবর্ধন অল্প, কিন্তু এর দৃষ্টিক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত
বিবর্ধনের প্রকার	বিবর্ধন দুই ধরনের- ১. অসীম দূরত্বে/স্বাভাবিক দৃষ্টির ফোকাসিং এর বিবর্ধন: $m = \left(\frac{f_0}{f_e}\right)$ ২. স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্বে ফোকাসিং এর বিবর্ধন: $m = \left(\frac{f_0}{f_e}\right) \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$
বিবর্ধন বৃদ্ধি	• বিবর্ধন m দুটি উপায়ে বৃদ্ধি করা যায়- • অভিলক্ষ্যের ফোকাস দূরত্ব (f_0) বৃদ্ধি করে • অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব (f_e) কমিয়ে
যন্ত্রের দৈর্ঘ্য	১. অসীম দূরত্বে ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে, $L = f_e + f_0$ ২. স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্বে ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে, $L = f_0 + \frac{D \times f_e}{D + f_e}$
বিশ্বের প্রকৃতি	বাস্তব, উল্টো এবং খুবই ছোট

নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সুবিধা	১. অধিক পরিমাণে বিবর্ধন সৃষ্টি করে ২. দৃষ্টিক্ষেত্র প্রশস্ত ৩. প্রতিবিম্ব প্রায় ত্রুটিমুক্ত ৪. ক্রসওয়ার এবং মাইক্রোমিটার স্ক্রু ব্যবহার করা যায়
নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অসুবিধা	১. নল দীর্ঘ হওয়ায় যন্ত্রটি বেশ বড় ২. বস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করায়, ভূ-পৃষ্ঠের দূরের বস্তু পর্যবেক্ষণে ব্যবহারযোগ্য হয় না
ব্যবহার	চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নভোমন্ডলীয় বস্তু পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়

⚠ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল: “ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলার” → **কেপলার ছিলেন জার্মান জ্যোতির্বিদ।**

মূল: বিশ্বের প্রকৃতি “বাস্তব, উল্টো এবং খুবই ছোট” → **এটি অভিলক্ষ্য দ্বারা গঠিত মধ্যবর্তী বিশ্বের বর্ণনা। চোখে দেখা চূড়ান্ত বিশ্ব — অবাস্তব, উল্টো ও (কৌণিকভাবে) বিবর্ধিত।**

📌 Must Know...

- নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দুটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়
- অসীম দূরত্বে ফোকাসিং এর ক্ষেত্রে, যন্ত্রের দৈর্ঘ্য লেন্স দুটির ফোকাস দূরত্বের যোগফলের সমান
- স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্বে ফোকাসিং এর ক্ষেত্রে, যন্ত্রের দৈর্ঘ্য = অভিলক্ষ্য প্রতিবিম্বের দূরত্ব + অভিনেত্রে বস্তুর দূরত্ব।

🕒 অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য :

বিষয়	অণুবীক্ষণ যন্ত্র	দূরবীক্ষণ যন্ত্র
অভিলক্ষ্য ব্যবহৃত লেন্সের উন্মেষ ও ফোকাস দূরত্ব	ছোট	বড়
অভিনেত্রে ব্যবহৃত লেন্সের উন্মেষ ও ফোকাস দূরত্ব	বড়	ছোট
প্রতিবিম্বের বিবর্ধনে অংশগ্রহণকারী লেন্স	অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্র উভয়ই বিবর্ধনে অংশ নেয়	অভিলক্ষ্য খর্বিত প্রতিবিম্ব ও অভিনেত্র বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে
লক্ষ্যবস্তুর সাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবিম্বের প্রকৃতি	বিবর্ধিত ও উল্টা	নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্রে-বিবর্ধিত, উল্টা প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রে-বিবর্ধিত, সোজা
প্রয়োগ	নিকটবর্তী অতি ক্ষুদ্র বস্তু বড় করে পর্যবেক্ষণ	দূরের বস্তু কাছে দেখা

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

- **ভূ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র** : পার্থিব দূরের বস্তু পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এতে **তিনটি অভিসারী লেন্স** ব্যবহৃত হয়। অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের মধ্যবর্তী লেন্সটি শুধু চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব সিধা করার কাজে ব্যবহৃত হয়, বিবর্ধনে এর কোনো ভূমিকা নেই। অসীম দূরত্বে বা স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য প্রতিবিম্ব ফোকাসিং এর ক্ষেত্রে $m = \frac{f_0}{f_e}$ ও চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব সোজা হয়।

- ➔ **গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র :** এটি একটি ভূ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এর অভিলক্ষ্য বড় ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষের একটি অভিসারী লেন্স। অভিনেত্র ছোট ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষের একটি **অবতল লেন্স**। অসীম দূরত্বের ফোকাসিং এর ক্ষেত্রে অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের ফোকাস দূরত্বের **পার্থক্যের** সমান। এর প্রতিবিম্ব ত্রুটিযুক্ত, দৃষ্টিক্ষেত্র ছোট ও বিবর্ধন কম।
- ➔ **দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা :** পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থিত দুটি বস্তুকে যখন নভোবীক্ষণ যন্ত্র আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে তখন ঐ বস্তু দুটি যন্ত্রের অভিলক্ষ্য যে কোণ উৎপন্ন করে তার বিপরীত রাশিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বলে। বস্তু দুটি কর্তৃক অভিলক্ষ্যে সৃষ্ট কোণ $\Delta\theta$ হলে, $R = \frac{1}{\Delta\theta} = \frac{a}{1.22\lambda}$ [এখানে, a = নভোবীক্ষণের অভিলক্ষ্যের ব্যাস]

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি / At a Glance

- ➔ উভয় যন্ত্রেই (জটিল অণুবীক্ষণ ও নভো দূরবীক্ষণ) শেষ প্রতিবিম্ব লক্ষ্য বস্তুর সাপেক্ষে উল্টো হয় এবং শেষ বিম্ব অবাস্তব হয়।
- ➔ উভয় যন্ত্রে ১ম বিম্ব বাস্তব হয় এবং এই বিম্বের সাপেক্ষে চূড়ান্ত বিম্ব অবাস্তব ও সোজা হয়।
- ➔ প্রতিফলক টেলিস্কোপ- ৩ প্রকার
- ➔ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাধারণত কয় ধরনের হয়- ২ ধরনের
- ➔ ভূ-দূরবীক্ষণযন্ত্রে কতটি অভিসারী লেন্সের ব্যবহার হয়- তিনটি
- ➔ জ্যোতিষ বা নভো টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়- গ্রহ, উপগ্রহ পর্যবেক্ষণে

APC APURBO PHYSICS CARE

প্রশ্ন ৯ একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্য এবং অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে ৩ cm এবং 4 cm। লেন্সদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 14.5 cm। 0.50 mm দৈর্ঘ্যের একটি বস্তু অভিলক্ষ্য হতে 3.1 cm দূরে স্থাপন করা হলো।

(ক) তরঙ্গমুখ কাকে বলে? [য. বো. ১৭]

(খ) n-p-n ট্রানজিস্টর p-n-p ট্রানজিস্টরের চেয়ে বেশি কার্যকর- ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ১৭]

(গ) অভিলক্ষ্যের প্রতিবিম্বের দূরত্ব নির্ণয় কর। [য. বো. ১৭]

(ঘ) অভিলক্ষ্য এবং অভিনেত্রের বিবর্ধনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। [য. বো. ১৭]

(গ) $f_o = 3 \text{ cm}$
 $u_o = 3.1 \text{ cm}$ $v_o = ?$
 $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{u_o} + \frac{1}{v_o}$
 $\Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3.1} + \frac{1}{v_o}$
 $\therefore v_o = 93 \text{ cm}$ **Ans**

(ঘ) $L = 14.5 \text{ cm}$
 $u_e = L - v_o$
 $= 14.5 - 93$
 $= -78.5 \text{ cm}$
 $m_o = (1 - \frac{v_o}{f_o})$
 $m_e = (1 - \frac{v_e}{f_e})$

চমুভ্রম-সমস্যা

স্লাইড ৭২ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

APC APURBO PHYSICS CARE

প্রশ্ন ১০ দৃশ্যকল্প-১:

দৃশ্যকল্প-২: সমস্তরেন বেড়াতে গিয়ে তামান্না একটি নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে, যার অভিলক্ষ্য এবং অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে 20 cm এবং 5 cm সে যন্ত্রটিকে অসীমে এবং স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব উভয় ক্ষেত্রে ফোকাসিং করে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে।

চিত্রে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

(ক) আলোক কেন্দ্র কী? [রা. বো. ১৭]

(খ) -2.5 D বলতে কী বুঝায়? [রা. বো. ১৭]

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, তামান্না যখন যন্ত্রটিকে অসীমে ফোকাসিং করে তখন যন্ত্রের দৈর্ঘ্য কত? [জ. বো. ১৫]

(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ হতে, লেন্সটিকে পর্যায়ক্রমে বায়ু ও পানিতে স্থাপন করলে উৎপন্ন বিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে, গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ১৭; অনুকূপ দি. বো. ১৭]

দৃশ্যকল্প-১: $\mu_g = 1.5$
 $\mu_w = 1.3$
 $r_1 = 20 \text{ cm}$
 $r_2 = 30 \text{ cm}$

দৃশ্যকল্প-২: $f_o = 20 \text{ cm}$
 $f_e = 5 \text{ cm}$
অসীম ফোকাসিং
 $L = f_o + f_e$
 $= 20 + 5$
 $= 25 \text{ cm}$

স্লাইড ৭৩ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

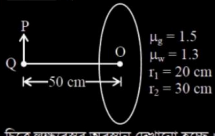


APURBO PHYSICS CARE



ACS

প্রশ্ন ১: দৃশ্যকল্প-১:



$\mu_g = 1.5$
 $\mu_w = 1.3$
 $f_1 = 20 \text{ cm}$
 $f_2 = 30 \text{ cm}$
 $\leftarrow 50 \text{ cm} \rightarrow$

চিত্রে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

(ক) আলোক কেন্দ্র কী? [রা. বো. ১৭]

(খ) -2.5 D বলতে কী বুঝায়? [রা. বো. ১৭]

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, তামান্না যখন যন্ত্রটিকে অসীমে ফোকাসিং করে তখন যন্ত্রের দৈর্ঘ্য কত? [কু. বো. ১৫]

(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ হতে, লেন্সটিকে পর্যায়ক্রমে বায়ু ও পানিতে স্থাপন করলে উৎপন্ন বিঘের প্রকৃতি কেমন হবে, গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ১৭; অনুরূপ সি. বো. ১৭]

দৃশ্যকল্প-২: সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে তামান্না একটি নতুনদূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে, যার অভিলক্ষ্য এবং অভিমোড়ের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে 20 cm এবং 5 cm সে যন্ত্রটিকে অসীমে এবং স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব উভয় ক্ষেত্রে ফোকাসিং করে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে।

(গ) $u_1 = 1$
 $r_1 = +20$
 $u = 50 \text{ cm}$
 $\mu_2 = 1.5$
 $r_2 = -30$

পানিতে,
 $\mu_1 = 1.3$

$\frac{1}{f} = \frac{(\mu_2 - 1)}{r_1} + \frac{(\mu_1 - 1)}{r_2}$
 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{(\mu_2 - 1)}{r_1} + \frac{(\mu_1 - 1)}{r_2}$
 $\Rightarrow \frac{1}{50} + \frac{1}{v} = \frac{(1.5 - 1)}{20} + \frac{(1.3 - 1)}{30}$
 $\therefore v = +46.153 \text{ cm}$
 $\rightarrow$ বাস্তব।

$\frac{1}{50} + \frac{1}{v'} = \frac{(1.5 - 1)}{20} + \frac{(1.3 - 1)}{30}$
 $\therefore v' = -139.28 \text{ cm}$
 $\rightarrow$ অবাস্তব।

স্লাইড ৭৪ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ



APURBO PHYSICS CARE



ACS

প্রশ্ন ৪: একজন ছাত্র 100 cm ফোকাস দূরত্বের একটি লেন্স নিয়ে 0.01 cm দৈর্ঘ্যের কণা পরীক্ষা করছিল। পরে সে একটি নলের এক প্রান্তে এই লেন্স ও অন্য প্রান্তে 4 cm ফোকাস দূরত্বের অন্য লেন্স লাগিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করল।

(ক) পরম প্রতিসরাংক কাকে বলে? [জ. বো. ১৯]

(খ) লেন্সের ফোকাস দূরত্ব আপতিত আলোর বর্ণের উপর নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা কর। [জ. বো. ১৯]

(গ) ছোট কণাগুলোকে কত বড় দেখাচ্ছিল? [জ. বো. ১৯]

(ঘ) নল ব্যবহার করার পর আকাশের কোনো বস্তুকে দেখতে চাইলে কোন ফোকাসিং এ বেশি বড় দেখাবে গাণিতিকভাবে যাচাই কর। [জ. বো. ১৯]

(গ) $m = 1 + \frac{D}{f}$
 $= 1 + \frac{25}{100}$
 $= 1.25$
 $I' = |m| I$
 $= 1.25 \times 0.01 \text{ cm}$
 $= 0.0125 \text{ cm}$

(গ) $f_o = 100 \text{ cm}$
 $f_e = 4 \text{ cm}$

স্বাভাবিক অসীম ফোকাসিং
 $m_1 = \frac{f_o}{f_e} = \frac{100}{4} = 25$

সম্পর্কিত দর্শন (ফারলমিস)
 $m_2 = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$
 $= \frac{100}{4} \left(1 + \frac{4}{25}\right)$
 $= 29$
 $m_2 > m_1$

স্লাইড ৭৫ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ



APURBO PHYSICS CARE



ACS

প্রশ্ন ১: একটি 3 m বাহুবিশিষ্ট ঘনক আকৃতির ট্যাংকে পানিশূন্য অবস্থায় দুই দেয়ালের (মধ্যবর্তী) স্থানে একটি উত্তল লেন্স স্থাপন করলে এর বিপরীত দেয়ালে একটি বস্তুর দ্বিগুণ বিবর্তিত বাস্তব বিঘ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ট্যাংকটি পানিপূর্ণ করা হয়। [পানি ও কাচের প্রতিসরাংক যথাক্রমে 1.33 এবং 1.5]

(ক) ফ্যারাডের তড়িৎ আবেশ সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্রটি লিখ। [সি. বো. ১৯]

(খ) প্রিজমের বিচ্যুতি আলোর বর্ণের উপর নির্ভর করে- ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ১৯]

(গ) লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব কত? [সি. বো. ১৯; অনুরূপ সম্মিলিত বো. ১৮]

(ঘ) পানিপূর্ণ ট্যাংকে লেন্স ও বস্তুর অবস্থান অপরিবর্তিত রাখলে বিঘের প্রকৃতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে কিনা? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করে মন্তব্য কর। [সি. বো. ১৯; অনুরূপ সম্মিলিত বো. ১৮; কু. বো. ১৭]

3 m

$|m| = 2$
 $\Rightarrow \frac{v}{u} = \pm 2$
 $v = \pm 2u$
 $\Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$
 $\Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{0.75} + \frac{1}{1.5}$
 $\therefore f = 0.5 \text{ m}$
 $= 50 \text{ cm}$

বাস্তব বস্তু
 $v = +2u$
 $\therefore u = \frac{1.5}{2}$
 $= 0.75 \text{ m}$

স্লাইড ৭৬ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

প্রশ্ন ১১ একটি 3 m বাহুবিশিষ্ট ঘনক আকৃতির ট্যাংকে পানিশূন্য অবস্থায় দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উত্তল লেন্স স্থাপন করলে এর বিপরীত দেয়ালে একটি বস্তুর দ্বিগুণ বিবর্তিত বাস্তব বিম্ব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ট্যাংকটি পানিপূর্ণ করা হয়। [পানি ও কাচের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.33 এবং 1.5]

(ক) ফ্যারাডের তড়িৎ আবেশ সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্রটি লিখ। [সি. বো. ১৯]

(খ) থিজেমের বিদ্যুতি আলোর বর্ণের উপর নির্ভর করে- ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ১৯]

(গ) লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব কত? [সি. বো. ১৯; অদূরপ সম্মিলিত বো. ১৮]

(ঘ) পানিপূর্ণ ট্যাংকে লেন্স ও বস্তুর অবস্থান অপরিবর্তিত রাখলে বিম্বের প্রকৃতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে কিনা? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করে মন্তব্য কর। [সি. বো. ১৯; অদূরপ সম্মিলিত বো. ১৮; কু. বো. ১৭]

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1.9558} = \frac{1}{0.75} + \frac{1}{v}$$

$$\therefore v = -1.2169 \text{ m (ফিক্স)}$$

$$\mu_1 = 1.33, f_2 = ?$$

$$u = 0.75 \text{ m}$$

$$\mu_2 = 1.5$$

$$\text{বাস্তবত, } \frac{1}{f_1} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right) \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{f_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0.75} = (1.5 - 1) \left(\frac{1}{0.75} - \frac{1}{f_2}\right) \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{সামিত, } \frac{1}{f_2} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right) \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{f_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f_2} = (1.5 - 1) \left(\frac{1}{0.75} - \frac{1}{f_2}\right) \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{(1)}{f_2} = \frac{1.5 - 1}{1.33 - 1}$$

$$\therefore f_2 = 195.588 \text{ cm}$$

স্লাইড ৭৭ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

$$m = 1 + \frac{D}{f}$$

$$\Rightarrow 2.60 = 1 + \frac{D}{0.2}$$

$$D = 0.32 \text{ m}$$

১২৬। একটি আতশী কাচের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 0.2 cm এবং বিবর্ধন 2.60 হলে ন্যূনতম কত দূরত্বে বই রেখে স্পষ্টভাবে পড়া সম্ভব হবে? [বি. বো. ১৬]

☐ (ক) 0.16 ☒ (খ) 0.32 ☐ (গ) 0.52 ☐ (ঘ) 0.64

১৮। শার্লক হোমস তার ঘটনাস্থল পরীক্ষার জন্য যে লেন্সটি ব্যবহার করতেন তার ফোকাস দূরত্ব 12.5 cm। তিনি একটি বই খুঁজতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে লেন্সটি রাখলেন এবং স্পষ্ট দর্শনের (ন্যূনতম) দূরত্বের বিবর্তিত বিম্ব পেলেন। তিনি যন্ত্রটির সাহায্যে কতগুণ বিবর্ধন পেলেন? $D = 25 \text{ cm}$

☐ (ক) 0.5 ☐ (খ) 1.5 ☐ (গ) 2 ☒ (ঘ) 3

$$m = 1 + \frac{D}{f}$$

$$= 1 + \frac{25}{12.5}$$

$$= 3$$

স্লাইড ৭৮ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

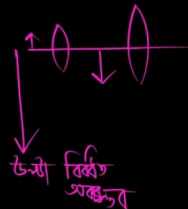


১০৫। একটি সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রে কী ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়?

- ☐ (ক) সোজা ও খর্বিত ☐ (খ) উল্টো ও বিবর্তিত
- ☐ (গ) উল্টো ও খর্বিত ☒ (ঘ) সোজা ও বিবর্তিত

৮৮। জটিল অণুবীক্ষণযন্ত্রে চূড়ান্ত বিম্ব কী রকম হয়? [বি. বো. ১৫]

- ☐ (ক) সোজা ও খর্বিত ☐ (খ) সোজা ও বিবর্তিত
- ☒ (গ) উল্টো ও বিবর্তিত ☐ (ঘ) উল্টো ও খর্বিত



স্লাইড ৭৯ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

$$m = \frac{f_o}{f_e}$$

$$= \frac{40}{5}$$

$$= 8$$

৮০। একটি নভো-দূরবীক্ষণের অভিলম্ব ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে 40 cm এবং 5 cm। স্বাভাবিক দর্শন ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে এর বিবর্ধন কত? f_o f_e [চ. বো. ১৭]

ক) 45 ☒ ৪ গ) 35 ঘ) 0.12

৮১। একটি নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলম্ব ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে 25 cm এবং 5 cm। স্বাভাবিক দর্শন ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে দূরবীক্ষণের নলের দৈর্ঘ্য কত? [চ. বো. ১৫]

ক) 5 m খ) 5 cm ☒ 30 cm ঘ) 30 m

$$L = f_o + f_e$$

$$= 25 + 5$$

$$= 30 \text{ cm}$$

স্লাইড ৮০ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

কিছু এনা (২)
উক্সিম (১)
(মবর্ধন)

৮২। 4 বিবর্ধনবিশিষ্ট একটি নভো-দূরবীক্ষণযন্ত্রের লেন্স দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 36 cm। লেন্স দুটির ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করো।

ক) 7 cm ও 28 cm খ) 4 cm ও 36 cm
☒ 7.2 cm ও 28.8 cm ঘ) 10.5 cm ও 20.6 cm

$$m = \frac{f_o}{f_e} = 4 \quad \therefore f_o = 4f_e$$

$$f_o + f_e = L$$

$$\Rightarrow 4f_e + f_e = 36$$

$$\Rightarrow 5f_e = 36$$

$$\therefore f_e = 7.2 \text{ cm} \quad \therefore f_o = 4 \times 7.2$$

$$= 28.8 \text{ cm}$$

স্লাইড ৮১ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

১০০। একটি দূরবীক্ষণযন্ত্রের সর্বনিম্ন বিবর্ধন ক্ষমতা M, যদি অভিলম্বের ফোকাস দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয়, তাহলে বিবর্ধন ক্ষমতা হবে অভিলম্বের—

☒ 2 M ☐ $\frac{M}{2}$ ☐ $\sqrt{2} M$ ☐ 3 M

$$M = \frac{f_o}{f_e}$$

$$M' = \frac{2f_o}{f_e}$$

$$= 2M$$

স্লাইড ৮২ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

১০৬। একটি নভো-দূরবীক্ষণযন্ত্রের অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে 60 cm এবং 5.5 cm নিকট ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে যন্ত্রটির টিউবের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 0.62 m (খ) 55.01 cm (গ) 64.51 cm (ঘ) 0.608 m

$$L = f_o + \frac{D \cdot f_e}{D + f_e}$$

$$= 60 + \frac{25 \times 5.5}{25 + 5.5}$$

$$= 64.508 \text{ cm}$$

স্লাইড ৮৩ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

৯৯। একটি অণুবীক্ষণযন্ত্রের অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব যথাক্রমে 0.02 m এবং 0.07 m। তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.20 m। অভিলক্ষ্যের সামনে কত দূরে কোনো বস্তু স্থাপন করলে অভিনেত্র হতে 0.25 m দূরে তার প্রতিবিম্ব দেখা যাবে?

(ক) 23 cm (খ) 23 m (গ) 0.023 cm (ঘ) 0.023 m

HW

স্লাইড ৮৪ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

৮৭। অভিলক্ষ্যের ফোকাস দূরত্ব বাড়ালে- [কু. বো. ১৫]

(ক) অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিবর্ধন বাড়বে, দূরবীক্ষণযন্ত্রের বিবর্ধন কমবে
(খ) অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণযন্ত্র উভয়ের ক্ষেত্রে বিবর্ধন কমবে
(গ) অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণযন্ত্র উভয়ের ক্ষেত্রে বিবর্ধন বাড়বে
(ঘ) অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিবর্ধন কমবে, দূরবীক্ষণযন্ত্রের বিবর্ধন বাড়বে

নশ্রী দ্রুত,
 $\uparrow m = \frac{f_o}{f_e} \uparrow$

দূরবীক্ষণ,
 $m = m_o \cdot m_e$
 $= \left(1 - \frac{f_o}{f_e}\right) \left(1 - \frac{f_e}{f_o}\right)$
বাড়বে।

স্লাইড ৮৫ বীক্ষণ যন্ত্র: CQ/MCQ

 **অতিরিক্ত পৃষ্ঠা** — প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র লেকচার স্লাইডে আলাদা টপিক হিসেবে নেই, তাই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অংশের শেষে রেটিনা ডাইজেষ্ট থেকে হুবহু বসানো হলো

প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Reflecting telescope)

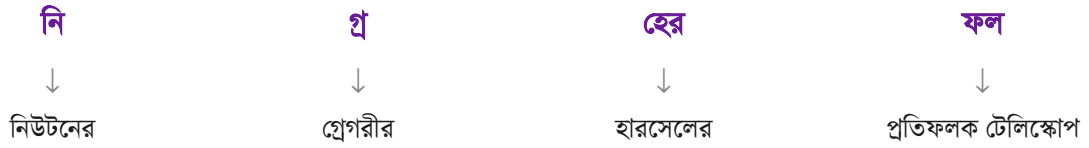
আবিষ্কার	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরী সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে নিউটন সর্বাপেক্ষা প্রচলিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম নির্মাণ করেন
গঠন	- অবতল দর্পণ - সমতল দর্পণ (প্রধান অক্ষের সাপেক্ষে 45° কোণে আনত থাকে)। - উত্তল লেন্স
বিশ্বের প্রকৃতি	অবাস্তব, সোজা ও বিবর্ধিত
বিবর্ধন	- স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বে ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে, $m = f_0 \left(\frac{1}{D} + \frac{1}{f_e} \right)$ - অসীম দূরত্বে বা স্বাভাবিক দৃষ্টির ফোকাসিং-এর ক্ষেত্রে, $m = \frac{f_0}{f_e}$
ব্যবহার	প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মান মন্দির গুলোতে ব্যবহৃত হয়
সুবিধা	- বর্ণ ক্রটি বা গোলকীয় ক্রটি থাকে না ফলে উজ্জ্বল ও ক্রটিমুক্ত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় - বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় - বড় উন্মেষের লেন্স তৈরির চেয়ে বড় উন্মেষের দর্পণ তৈরি অনেক সহজ - এখানে আলোর শোষণ তুলনামূলকভাবে কম হয় - একই আকৃতির প্রতিসারক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরিতে খরচ অনেক কম হয় - এ যন্ত্রে বর্ণাণেরণ (Chromatic Aberration) হয় না। ফলে এতে বর্ণ ক্রটি থাকে না।

RETINA Exclusive

☉ প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
১। এই দূরবীক্ষণে বর্ণ ক্রটি বা গোলকীয় ক্রটি থাকে না। ফলে উজ্জ্বল ও ক্রটিমুক্ত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়	১। দর্পণটি সহজে নড়ে যেতে পারে, ফলে নলের সমাক্ষ লাভ হতে পারে
২। বড় উন্মেষের লেন্স তৈরির চেয়ে বড় উন্মেষের দর্পণ তৈরি অনেক সহজ	২। সুবিধাজনক জায়গায় বিশ্ব দেখার জন্য একটি গৌণ দর্পণ ব্যবহার করতে হয়। এই দর্পণ এবং তার ধারক অপবর্তন ঘটাতে পারে
৩। একই আকৃতির প্রতিসারক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরিতে খরচ অনেক কম হয়	প্রতিফলক দূরবীক্ষণের নলের বাইরের মুখ খোলা থাকায় দর্পণ প্রায়শই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র: নিগ্রহের ফল



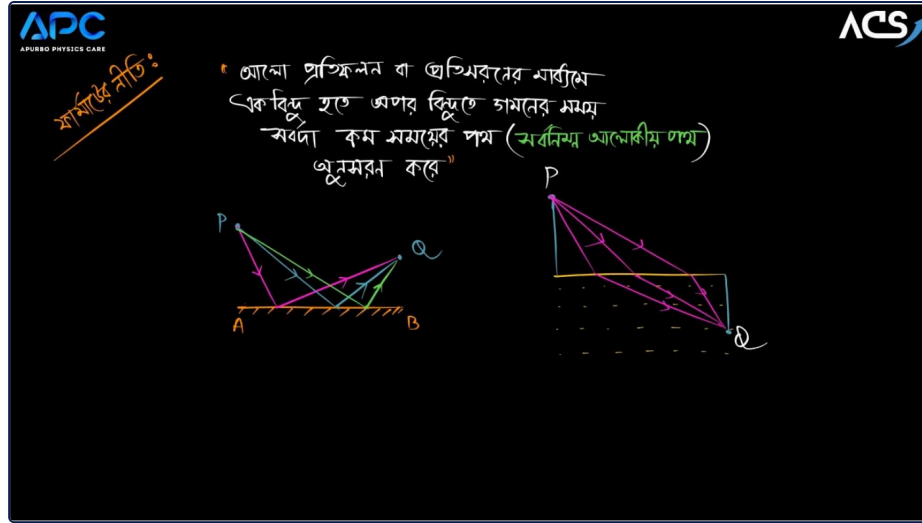
⚠ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

“প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বিষ — অবাস্তব, সোজা” → নিউটনীয় প্রতিফলক টেলিস্কোপে চূড়ান্ত বিষ আসলে উল্টো হয় (জ্যোতির্বিদ্যায় এতে সমস্যা নেই)। বই/বোর্ডের তথ্য হিসেবে লেখাটি হুবহু রাখা হলো।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

⇒ এতে অভিলক্ষ্যটি বড় ফোকাস ও উন্মেষের অবতল দর্পণ ও অভিনেত্রী উত্তল লেন্সে তৈরি।

৫. ফার্মাটের নীতি ও আলোক পথ



স্লাইড ৮৬ ফার্মাটের নীতি

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

ফার্মাটের নীতি (Fermat's Principle)

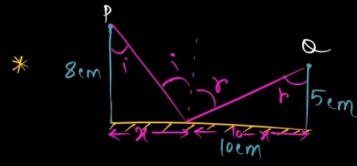
☉ ফার্মাটের নীতি/ফার্মাটের স্থির সময়ের নীতি

ফার্মাটের সূত্র/ ফার্মাটের স্থির সময়ের নীতি	"যখন কোন আলোক রশ্মি প্রতিফলন বা প্রতিসরণ-এর সূত্র মেনে কোনো সমতল পৃষ্ঠে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়, তখন তা সর্বদা ক্ষুদ্রতম পথ অনুসরণ করে"। অর্থাৎ বস্তু ও প্রতিবিম্বের মধ্যবর্তী আলোকপথ সকল রশ্মির ক্ষেত্রে সমান হবে।
আবিষ্কারক	ফরাসি গণিতবিদ পিয়ারে ফার্মাট (১৬৫০ সালে)
প্রয়োগ	১. আলোর প্রতিফলনের সূত্রের প্রতিপাদন ২. আলোর প্রতিসরণের সূত্রের প্রতিপাদন ৩. আলোর সরল রৈখিক গতির প্রমাণ

[Ref: তপন স্যার]

⚠️ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

সূক্ষ্ম কথা: ফার্মাটের নীতি আসলে “ন্যূনতম (স্থির) সময়ের” নীতি — আলো এমন পথে যায় যাতে সময় (অর্থাৎ আলোক পথ μl) ন্যূনতম/স্থির হয়। প্রতিসরণে আলো জ্যামিতিকভাবে সবচেয়ে ছোট পথে (সরলরেখায়) যায় না — স্লাইড ৮৮-এর $dt/dx = 0$ প্রমাণটি এ কারণেই।



$$\begin{aligned} i &= r \\ \Rightarrow \tan i &= \tan r \\ \Rightarrow \frac{x}{8} &= \frac{10-x}{5} \\ \therefore x &= \boxed{} \text{ cm} \end{aligned}$$

বোনবিন্দুতে আপতিত
হলে P থেকে Q-তে পৌঁছাবে?

স্লাইড ৮৮ ফার্মাটের নীতি: সমস্যা/MCQ

২। ফার্মাটের নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়- [ব. বো. ১৬, ১৯]

- i. আলোর সরলরেখিক গতি
 - ii. আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ
 - iii. আলোর অপবর্তন ও ~~সং~~বর্তন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ☒ i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii

$$\frac{dt}{dx} = 0$$

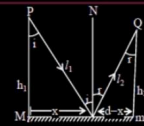
৫। ফার্মাটের নীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য হলো- [সি. বো. ১৫]

- ☐ $\frac{dx}{dt} = 0$ ☒ $\frac{dt}{dx} = 0$ ☐ $\frac{dI}{dx} = \text{প্রবক}$ ☐ $\frac{dx}{dt} = \text{প্রবক}$

স্লাইড ৯০ ফার্মাটের নীতি: সমস্যা/MCQ

$$\begin{aligned} t &= t_1 + t_2 \\ &= \frac{d_1}{c} + \frac{d_2}{c} \\ &= \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{c} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}}{c} \end{aligned}$$

❖ উদীপকটি চিত্রে আলোকবিন্দু P বিন্দু থেকে POQ পথে Q বিন্দু পর্যন্ত I দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময় t হলে, উদীপকের আলোকে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৪। চিত্রে ফার্মাটের নীতি অনুযায়ী সঠিক সময় হলো- [সি. বো. ১৫]

- ☐ $t = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{c} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (d+x)^2}}{c}$
- ☐ $t = \frac{\sqrt{h_1^2 + (d-x)^2}}{c} + \frac{\sqrt{h_2^2 + x^2}}{c}$
- ☒ $t = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{c} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}}{c}$
- ☐ $t = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{c} + \frac{\sqrt{h_1^2 + (d-x)^2}}{c}$

স্লাইড ৯১ ফার্মাটের নীতি: সমস্যা/MCQ

৬. সরু প্রিজম, আলোর বিচ্ছুরণ ও বিক্ষেপণ

সরু প্রিজম:
 $A \rightarrow (2^\circ \sim 6^\circ)$
 $i_1, i_2 \rightarrow$ ভুক্ত-বিকৃত
 $\theta \rightarrow$ বিচ্ছুরণ
 $\sin \theta = 0$
 $\mu = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2}$
 $\Rightarrow \mu = \frac{i_1}{r_1} = \frac{i_2}{r_2}$
 $\therefore i_1 = \mu r_1$
 $i_2 = \mu r_2$

আমার বিজ্ঞান:

$$\delta = i_1 + i_2 - A$$

$$\Rightarrow \delta = \mu r_1 + \mu r_2 - A$$

$$\Rightarrow \delta = \mu(r_1 + r_2) - A$$

$$= \mu A - A$$

$$\boxed{\delta = A(\mu - 1)}$$

ACS

$$\mu = \frac{\sin \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{A+\delta}{\frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{A+\delta}{A}$$

$$\Rightarrow \delta = \mu A - A$$

$$\text{V.V.II} \quad \boxed{\delta = A(\mu - 1)}$$

স্লাইড ৯২ সরু প্রিজম

রেটিনা ডাইজেস্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝুন

সরু প্রিজম (Thin prism)

সংজ্ঞা	যে প্রিজমের প্রতিসারক কোণ ক্ষুদ্র (10° এর বেশি নয়) তাকে সরু প্রিজম বলে।
সমীকরণ	$\delta = (\mu - 1)A$
নির্ভরশীলতা	অভিলম্ব বা প্রায় অভিলম্ব আপতনের জন্য সরু প্রিজমে রশ্মির বিচ্যুতি প্রিজমের প্রতিসারক কোণ এবং উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের ওপর নির্ভর করে।

গাণিতিক উদাহরণ

২. একটি ফ্লিন্ট কাচের তৈরি প্রিজমের প্রতিসারক কোণ 12° লাল আলোর জন্য উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক 1.64 হলে বিচ্যুতি কোণ কত?

সমাধান : $\delta = (\mu - 1)A = (1.64 - 1) \times 12^\circ = 0.64 \times 12^\circ = 7.68^\circ$ Ans : 7.68°

! CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

ডাইজেস্টের দুই জায়গায় দুই রকম: এখানে “ 10° এর বেশি নয়”, প্রিজম-সংজ্ঞার ছকে “ 6° বা তা অপেক্ষা কম”।

মূল কথা একটাই — প্রিজম কোণ ছোট হলে ($\sin \theta \approx \theta$ ধরা যায়) তাকে সরু প্রিজম বলে, তখন $\delta = (\mu - 1)A$ খাটে। বেশিরভাগ বোর্ড বইয়ে “ 10° বা তার কম” লেখা থাকে; MCQ-তে অপশন দেখে উত্তর দিও।

নান → তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেলা → কম বাড়ে
কেন্দ্রী → তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম → বেলা বাড়ে

কৌটিক বিচ্ছুরণ,
 $\Delta\theta = \theta_v - \theta_r$
 $= A(\mu_v - 1) - A(\mu_r - 1)$
 $= A(\mu_v - \mu_r)$
 $\Delta\theta = A(\mu_v - \mu_r)$

বিচ্ছুরণ ক্ষমতা,
 $\omega = \frac{\Delta\theta}{\theta} \rightarrow$ মধ্যমির বিচ্ছুরণ
 $= \frac{A(\mu_v - \mu_r)}{A(\mu - 1)}$
 $\omega = \frac{\mu_v - \mu_r}{\mu - 1}$

স্লাইড ৯৩ আলোর বিচ্ছুরণ ও বিচ্ছুরণ ক্ষমতা

৬৬ রোটিনা ডাইজেষ্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে হুবহু

আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)

- সাদা আলোক রশ্মি প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে সাতটি মূল বর্ণের আলোতে বিভক্ত হওয়াকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে
- আবিস্কার: নিউটন [সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক]
- বিচ্ছুরক মাধ্যম: যে মাধ্যম আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় তাকে বিচ্ছুরক মাধ্যম বলে

বিশেষ তথ্য:

- শূন্যস্থানে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না। কারণ সব ধরনের বর্ণ শূন্যস্থানে সমান বেগে চলে
- যৌগিক আলোকের বিচ্ছুরণ সম্ভব কিন্তু একবর্ণী আলোকের বিচ্ছুরণ সম্ভব নয়। তাই যৌগিক আলো থেকে বর্ণালি পাওয়া যায়, একবর্ণী আলো থেকে বা পাওয়া যায় না

বিভিন্ন বর্ণের আলোর বিচ্ছুরণ

- **বিশুদ্ধ বর্ণ:** সাদা আলোর বিচ্ছেপণে সৃষ্ট **সাতটি বর্ণ** (বেনীআসহকলা) কে বিশুদ্ধ বর্ণ বলা হয়
- **প্রাথমিক বর্ণ:**
 - **লাল, সবুজ ও নীল** এই তিনটি বিশেষ বর্ণকে উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে অন্য সব বর্ণ সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই এদেরকে **প্রাথমিক বর্ণ** বলা হয়
 - লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটি বর্ণের মিশ্রণে সাদা বর্ণ সৃষ্টি হয়
- **পরিপূরক বর্ণ:**
 - দুটি বর্ণের মিশ্রণে সাদা বর্ণ তৈরি করা হলে তাদেরকে একে অপরের **পরিপূরক বর্ণ** বলে
 - **হলুদ ও নীল বা সবুজ ও ম্যাজেন্টা** একে অপরের পরিপূরক বর্ণ। কারণ, এদের মিশিয়ে সাদা বর্ণ তৈরি করা যায়
 - নীল ও হলুদ যেহেতু পরিপূরক বর্ণ তাই নীল দিয়ে জামা কাপড় সাদা করা হয়

Must Know...

- **একবর্ণী আলো:** যে আলোক রশ্মির একটি মাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে তাকে একবর্ণী আলো বলে

- ➔ **মূল বর্ণ :** যে বর্ণের আলোক রশ্মি প্রিজমের মধ্যদিয়ে গমন করলে কোনো বিচ্ছুরণ ঘটে না তাকে মূল বর্ণ বলে। যেমন : **লাল, নীল** ও **আসমানী মূল বর্ণ**
- ➔ **মধ্যরশ্মি: হলুদ**
- ➔ যৌগিক সাদা আলো বিচ্ছুরনের ফলে সাতটি বর্ণ বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল রঙে বিশ্লিষ্ট হয় **বেনীআসহকলা (VIBGYOR) বলে**

💡 জানা আছে কি?

- ➔ কাঠের মধ্যে লাল আলোর বেগ বেগুনী বর্ণের চেয়ে 1.8 গুণ বেশি।
- ➔ মাধ্যমে আলোর বেগ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক ($C \propto \lambda$)
- ➔ মাধ্যমে প্রতিসরাংক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক ($\mu \propto \frac{1}{\lambda}$)

⚠️ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল: “কাঠের মধ্যে লাল আলোর বেগ বেগুনী বর্ণের চেয়ে 1.8 গুণ বেশি।”

সঠিক: এটি “কাঠের মধ্যে” হবে (কাঠ অস্বচ্ছ)। কাচে লাল আলোর বেগ বেগুনের চেয়ে বেশি ঠিকই, কিন্তু মাত্র প্রায় ১–২% বেশি (≈ 1.01 গুণ) — “1.8 গুণ” সঠিক নয়।

“বিশুদ্ধ বর্ণঃ সাদা আলোর বিক্ষেপণে সৃষ্ট...” → এখানে “বিচ্ছুরণে” হবে (বিক্ষেপণ = scattering, আলাদা ঘটনা)।

🧠 মনে রাখা সহজ...

◎ মূল বর্ণ : আনীলা

আ
↓
আসমানী

নী
↓
নীল

লা
↓
লা(ল)

◎ প্রাথমিক বর্ণ : সবুজ শাড়িতে নীলা

সবুজ
↓
সবুজ

নী
↓
নীল

লা
↓
লাল

◎ বর্ণালী (Spectrum)

সংজ্ঞা	• বিচ্ছুরণের ফলে মূল বর্ণসমূহের যে সজ্জা পাওয়া যায় তাকে বর্ণালী বলে
বর্ণালী উৎপত্তির কারণ	১. বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মির বিচ্যুতি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্যভেদে বিভিন্ন হয় বলে বর্ণালী উৎপন্ন হয় ২. সাদা আলোকের মধ্যে যে সাতটি মূল বর্ণের আলোক আছে তাদের জন্য মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের বিভিন্নতা হেতু বর্ণালী উৎপন্ন হয়

বর্ণালী পাঠের
প্রয়োজনীয়তা

বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বারা-

১. বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়
২. বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা যায়
৩. বিভিন্ন ধাতুর বৈশিষ্ট্য জানা যায়
৪. কোনো মিশ্রণে উপস্থিত অজ্ঞাত ধাতুর নাম ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়
৫. বিভিন্ন মৌল পদার্থ সনাক্তকরণ করা যায়
৬. সূর্য নক্ষত্রের আবহমন্ডলের গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি বই থেকে (আগের নোটে ছিল না এমন তথ্য)

মনে রাখা সহজ...

■ আলোর বিচ্ছুরণ : বেনীআসহকলা

বে	নী	আ	স	হ	ক	লা
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
বেগুনি	নীল	আসমানী	সবুজ	হলুদ	কমলা	লাল

■ বাম থেকে ডানে গেলে বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।

■ বাম থেকে ডানে গেলে প্রতিসরণ ও বিচ্যুতি কমে।

APC
APURBO PHYSICS CARE

$A = 10^\circ$
 $\mu_r = 1.57$
 $\delta_r = A(\mu_r - 1)$
 $= 10(1.57 - 1)$
 $= 5.7^\circ$

ACS

৪২। একটি ফ্লিন্ট কাচের তৈরি প্রিজমের প্রতিসারক কোণ 10° । লাল আলোর জন্য উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক 1.57 হলে বিচ্যুতি কোণ কত ডিগ্রি?
 (ক) -5.3° (খ) -0.57° (গ) 0.57° (ঘ) 5.7°

৪৩। বেগুনি ও লাল আলোর জন্য এক প্রকার কাচের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.65 ও $\mu_r = 1.57$ । এ দু'বর্ণের আলোর মধ্যে আলোচ্য কাচের বিচ্ছুরণ ক্ষমতা কত?
 (ক) 1.3 (খ) 0.13 (গ) 2.3 (ঘ) 0.23

$\omega = \frac{\mu_v - \mu_r}{\mu - 1} = \frac{1.65 - 1.57}{1.61 - 1} = 0.1311$

$\mu = \frac{1.65 + 1.57}{2} = 1.61$

স্লাইড ৯৪ বিচ্ছুরণ: MCQ

$$\omega = \frac{\mu_v - \mu_r}{\mu_v - 1.48} = \frac{1.56 - 1.48}{1.52 - 1} = 0.1538$$

৪৫। বেগুনি, লাল ও মধ্যবর্ণ হৃদদের জন্য একপ্রকার ক্রাউন কাচের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.56, 1.48 ও 1.52। বেগুনি ও লালের মধ্যে ঐ কাচের বিচ্ছুরণ ক্ষমতা নির্ণয় করো।

- (ক) 0.268 (খ) 0.154 (গ) 0.382 (ঘ) 0.186

৪৪। এক প্রকার ক্রাউন কাচে তৈরি প্রিজমের প্রতিসরণ কোণ 8° । হৃদ ও নীল আলোর জন্য উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.51 ও 1.54 হলে, কৌণিক বিচ্ছুরণ কত?

- (ক) 2.4° (খ) 4.2° (গ) 0.24° (ঘ) 0.42°

$$\begin{aligned}\Delta\delta &= A(\mu_B - \mu_R) \\ &= 8^\circ(1.54 - 1.51) \\ &= 0.24^\circ\end{aligned}$$

স্লাইড ৯৫ বিচ্ছুরণ: MCQ

🔗 অতিরিক্ত পৃষ্ঠা — আলোর বিক্ষেপণ লেকচার স্লাইডে নেই, তাই বিচ্ছুরণের পরে রেটিনা ডাইজেন্স্ট থেকে হুবহু বসানো হলো

আলোর বিক্ষেপণ (Scattering of light)

➡ র্যালের বিক্ষেপণ সূত্র:

"বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক"

$$\text{অর্থাৎ, } I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

👁️ খেয়াল করো...

🕒 বিক্ষেপণ এর প্রয়োজনীয়তা—

- ➡ বিপদ সংকেতে সব সময় লাল আলো ব্যবহার করা হয়— লাল বর্ণের আলোর বিক্ষেপণ কম বলে
- ➡ পরিষ্কার আকাশ নীল দেখায়— বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অণু কর্তৃক সূর্যালোকের বিক্ষেপণের জন্য
- ➡ চাঁদের আকাশ কালো দেখায়— চাঁদে কোনো বায়ুমন্ডল নেই বলে
- ➡ মেঘ সাধারণত সাদা দেখায়
- ➡ যে সকল তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $4000\text{\AA}$ থেকে $7500\text{\AA}$, তারাই চোখের রেটিনায় অনুভূতি জাগাতে পারে
- ➡ যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি, সে আলোর প্রতিসরাঙ্ক কম, ফলে কম বেঁকে যায়
- ➡ লাল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি, তাই বিচ্যুতি কম
- ➡ ক্রিকেট খেলায় সাধারণত সাদা বল ব্যবহার করা হয়
- ➡ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত রেখায় আকাশের রঙ লাল দেখায়
- ➡ বেগুনি বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি, তাই বিচ্যুতি বেশি
- ➡ রংধনুর অন্য নাম রামধনু
- ➡ সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে কালো রং থাকে না

⚠️ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল: “বেগুনি বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি, তাই বিচ্যুতি বেশি”

সঠিক: বেগুনি বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম ($\approx 4000\text{\AA}$), তাই প্রতিসরাঙ্ক বেশি → বিচ্যুতি বেশি।

৭. Bird's Eye View — দ্রুত রিভিশন

রেটিনা ডাইজেন্ট (৬ষ্ঠ অধ্যায়) — উপরের স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বুঝ

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান : Bird's Eye View (এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী)

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান

ফার্মাটের নীতি

প্রয়োগ

- প্রতিফলনের সূত্রঃ $\angle i = \angle r$
- প্রতিসরণের সূত্রঃ $\mu_1 \sin i = \mu_2 \sin r$

লেন্স

প্রকারভেদ

- উত্তল লেন্সঃ • উভোল্ল • সমতলোল্ল • অবতলোল্ল
- অবতল লেন্সঃ • উভাবতল • সমতলাবতল • উত্তলাবতল

প্রয়োজনীয় সূত্র

- লেন্স তৈরির সমীকরণ : $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
- লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র : $\frac{1}{f} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
- ক্ষমতা : $P = \frac{1}{f(m)}$ ডায়পটার

বিষয়

- উত্তল লেন্সঃ • বস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বাস্তব/অবাস্তব বা ছোট/বড়/সমান বা সিধা/উল্টা হতে পারে
- অবতল লেন্সঃ • বিষয় সর্বদা অবাস্তব সিধা ও ছোট

বীক্ষণ যন্ত্র

অনুবীক্ষণ যন্ত্র

- সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রঃ বিবর্ধন, $m = 1 + \frac{D}{f}$
- জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র : বিবর্ধন, $m = -\frac{v}{u} \left(1 + \frac{D}{f_e} \right)$

দূরবীক্ষণ যন্ত্র

- প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র : • নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্র • ভূ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র • গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র
- প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র : • নিউটনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র • গ্রেনিরির দূরবীক্ষণ যন্ত্র • হার্সেলের দূরবীক্ষণ যন্ত্র
- স্বাভাবিক দর্শন ফোকাসিং : (i) $m = \frac{f_o}{f_e}$ (ii) $L = f_o + f_e$
- স্পষ্ট দর্শন ফোকাসিং : $m = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)$ $L = f_o + \frac{D \times f_e}{D + f_e}$

প্রিজম

$$\text{সমীকরণ : } \angle A = \angle r_1 + \angle r_2 \quad \delta = \angle i_1 + \angle i_2 - \angle A \quad \mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$\text{ন্যূনতম বিচ্যুতির শর্ত : (i) } \angle i_1 + \angle i_2 = \angle \frac{A + \delta_m}{2} \quad \text{(ii) } \angle r_1 + \angle r_2 = \frac{A}{2}$$

(iii) ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি প্রিজমের মধ্যদিয়ে প্রতিসমভাবে গমন করে

⚠ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা উপরে হুবহু রাখা হয়েছে)

মূল (ন্যূনতম বিচ্যুতির শর্ত): “ $\angle i_1 + \angle i_2 = (A + \delta_m)/2$ ” ও “ $\angle r_1 + \angle r_2 = A/2$ ”

সঠিক: $\angle i_1 = \angle i_2 = (A + \delta_m)/2$ এবং $\angle r_1 = \angle r_2 = A/2$ (যোগ ছিল নয়, সমান ছিল)। কারণ: $i_1 + i_2 = A + \delta_m$ এবং $r_1 + r_2 = A$ ।